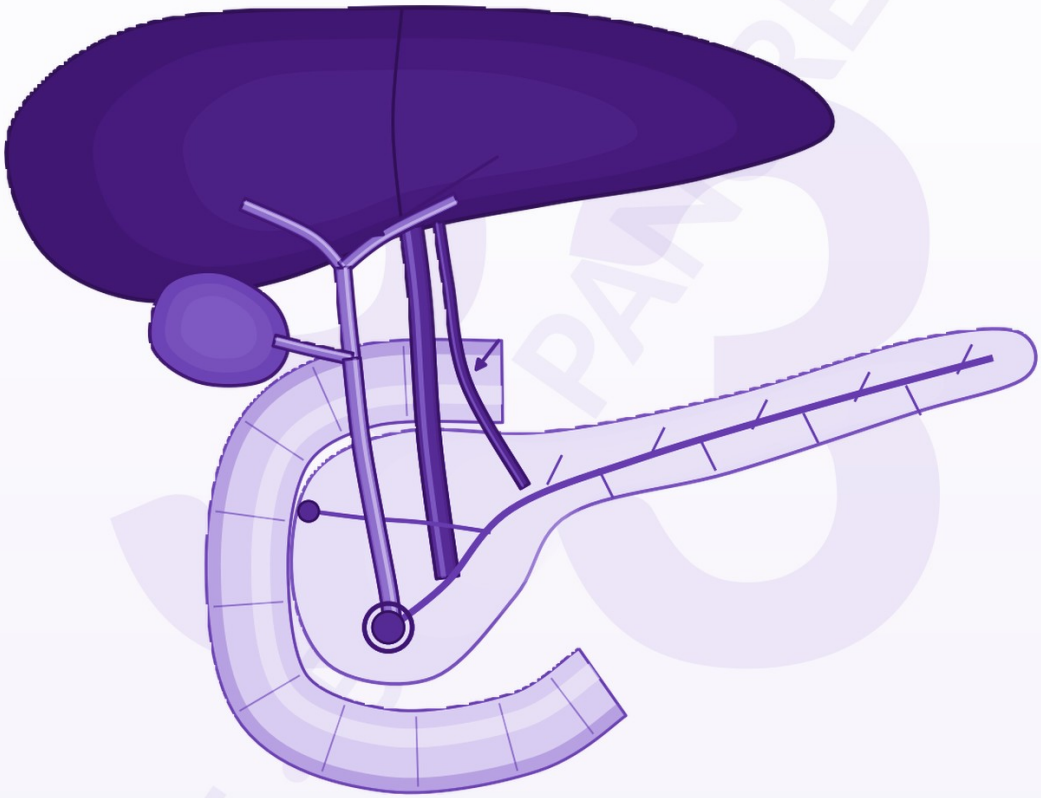


ANNALES · CHAPITRE 33

Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas

Pathologies inflammatoires (hépatites, pancréatites), cancers du foie et du pancréas, pathologies dégénératives du foie (stéatose, cirrhose), chirurgie du pancréas et du foie ; conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 33 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. R., 56 ans, une cirrhose alcoolique décompensée : ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée 6
S2 – Mme B., 63 ans, un ictère sans douleur : de l'adénocarcinome de la tête du pancréas à la vie après une duodénopancréatectomie 12
S3 – Des figatelli aux hépatites virales : sécurité sanitaire et prévention dans une entreprise de charcuterie 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – M. R., 56 ans, une cirrhose alcoolique décompensée : ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée 23
Corrigé S2 – Mme B., 63 ans, un ictère sans douleur : de l'adénocarcinome de la tête du pancréas à la vie après une duodénopancréatectomie 31
Corrigé S3 – Des figatelli aux hépatites virales : sécurité sanitaire et prévention dans une entreprise de charcuterie 38
Grille d'auto-évaluation 46

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 33

Foie, voies biliaires, pancréas – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, bilans biologiques, planches anatomiques à légender, scores, courbes, résultats d'une enquête épidémiologique, fiche technique et projet d'étiquette d'un produit de charcuterie), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (cirrhose alcoolique décompensée avec ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée ; adénocarcinome de la tête du pancréas et duodénopancréatectomie céphalique, de l'ictère obstructif au diabète pancréatoprive ; hépatite E autochtone liée aux figatelli dans une entreprise de charcuterie, avec la prévention des hépatites A, B et C) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres. Tous les documents médicaux, les produits, les entreprises et les données d'enquête sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les seuils, les scores et les planches sont ceux du cours du chapitre 33.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. R., 56 ans, une cirrhose alcoolique décompensée : ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme B., 63 ans, un ictère sans douleur : de l'adénocarcinome de la tête du pancréas à la vie après une duodénopancréatectomie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Des figatelli aux hépatites virales : sécurité sanitaire et prévention dans une entreprise de charcuterie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies du foie, des voies biliaires et du pancréas sont interrogées à partir de la **perte d'une fonction** : synthèse (albumine, facteurs de la coagulation), épuration (ammoniac, bilirubine), sécrétion de la bile, sécrétion des enzymes pancréatiques et des hormones des îlots. Le sujet demande de **lire un bilan** (multiples de la normale, syndromes de cytolyse, de cholestase et d'insuffisance hépatocellulaire, test de correction par la vitamine K, élastase fécale), de **légender une planche** (hypertension portale, tumeur de la tête du pancréas, duodénopancréatectomie) et d'**enchaîner les mécanismes** jusqu'au besoin nutritionnel.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : consommation d'alcool en grammes et en verres standard, score de Child-Pugh, sel et sodium en mmol, poids sec et IMC du cirrhotique, perte de poids et dénutrition (HAS 2019), besoins énergétiques et protéiques (EASL et ESPEN 2019), stéatorrhée et coefficient d'absorption des graisses, dose d'extraits pancréatiques et nombre de gélules, odds ratio d'une enquête cas-témoins, période d'exposition d'après l'incubation, valeur énergétique et

pourcentage des apports de référence d'un produit. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité), puis **comparé à un seuil** et commenté.

Le diététicien doit enfin **corriger les régimes iatrogènes** (sans sel strict, suppression de la viande ou restriction protéique chez le cirrhotique, régime sans graisses de l'insuffisance pancréatique, jeûne préopératoire prolongé), connaître les **règles de sécurité sanitaire** (cuisson à cœur des produits crus à base de foie de porc, hygiène des mains, vaccination contre les hépatites A et B, étiquetage) et construire une **éducation thérapeutique** concrète (collation du soir, prise des extraits pendant le repas, resucrage d'une hypoglycémie).

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. R., 56 ans, une cirrhose alcoolique décompensée : ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service d'hépato-gastro-entérologie** d'un centre hospitalier. **M. Patrick R., 56 ans**, chauffeur-livreur, divorcé, vit seul. Il est hospitalisé depuis hier, adressé par son médecin traitant pour une **augmentation du volume de l'abdomen** depuis deux mois et une **confusion** apparue il y a trois jours. Le diagnostic de **cirrhose alcoolique décompensée** est posé. Le médecin vous demande d'évaluer son état nutritionnel, de proposer sa prise en charge diététique pendant l'hospitalisation et de préparer son retour à domicile.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Consommation d'alcool déclarée : depuis 15 ans, environ **1,5 L de vin rouge à 12 % vol.** par jour et **2 apéritifs anisés** (2 × 4 cL à 45 % vol.) ; dernière prise le jour de l'hospitalisation. Tabac : 20 paquets-années. Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; un verre standard contient 10 g d'éthanol.

Examen à l'admission : taille **1,72 m** ; poids **81 kg** (poids habituel il y a 6 mois, avant l'apparition de l'ascite : **76 kg**). Abdomen distendu avec matité déclive et mobile : **ascite abondante** ; **œdèmes** des deux chevilles ; circulation veineuse collatérale abdominale ; angiomes stellaires ; ictère conjonctival discret. Bras et cuisses grêles. Température 38,2 °C. Patient désorienté dans le temps, somnolent mais réveillable, **astérixis** : encéphalopathie hépatique de **stade 2**. Pas de selles depuis 4 jours. Traitement prescrit il y a un mois par le médecin traitant : spironolactone et furosémide (diurétiques), un somnifère de la famille des benzodiazépines.

Habitudes alimentaires : avant l'ascite, repas pris « sur le pouce » (pain, charcuterie, soupes en sachet, plats cuisinés en barquette) ; depuis un mois, le médecin traitant lui a conseillé un « **régime sans sel strict** » et « **d'arrêter la viande pour ne pas fatiguer le foie** » : il mange très peu (« tout est fade, je n'ai pas faim, je suis vite rempli »). Le rappel des 24 heures estime ses apports à **1 100 kcal** et **40 g de protéines** par jour. Il saute le petit-déjeuner et ne mange rien entre le dîner de 19 h et le déjeuner du lendemain.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilans biologiques et liquide d'ascite

Paramètre	M. R. à l'admission	Valeurs usuelles
ASAT ; ALAT	112 UI/L ; 48 UI/L	< 40 UI/L
GGT ; phosphatases alcalines	486 UI/L ; 128 UI/L	< 55 UI/L ; 40 à 130 UI/L
Bilirubine totale	58 µmol/L	< 17 µmol/L
Albumine	24 g/L	35 à 50 g/L
Taux de prothrombine (TP)	38 %	70 à 100 %
Plaquettes	72 × 10^9/L	150 à 400 × 10^9/L
Volume globulaire moyen (VGM)	106 fL	80 à 100 fL
Natrémie ; kaliémie	129 mmol/L ; 3,1 mmol/L	135 à 145 ; 3,5 à 5,0 mmol/L
Créatininémie	96 µmol/L	60 à 110 µmol/L
Ammoniémie	98 µmol/L	< 50 µmol/L
CRP	45 mg/L	< 5 mg/L
Natriurèse des 24 heures (sous diurétiques)	18 mmol/24 h	–
Liquide d'ascite (ponction)	citrin ; protides 9 g/L ; polynucléaires neutrophiles 420/mm^3 ; culture en cours	–

Évaluation de la masse musculaire (J3) : force de préhension (dynamomètre, main dominante) **22 kg** ; index de surface musculaire mesuré au scanner au niveau de la 3e vertèbre lombaire (L3) : **41 cm^2/m^2**. Seuils de sarcopénie chez l'homme : force de préhension < 27 kg (EWGSOP2, 2019) ; index musculaire en L3 < 50 cm^2/m^2 (EASL, 2019).

DOCUMENTS

Document 3 – Score de Child-Pugh et estimation du poids sec

Critère	1 point	2 points	3 points
Bilirubine totale	< 34 µmol/L	34 à 50 µmol/L	> 50 µmol/L
Albumine	> 35 g/L	28 à 35 g/L	< 28 g/L
Taux de prothrombine	> 50 %	40 à 50 %	< 40 %
Ascite	absente	modérée, contrôlée par le traitement	abondante ou réfractaire
Encéphalopathie	absente	stades 1 et 2	stades 3 et 4

Classe **A** : 5 et 6 points ; classe **B** : 7 à 9 ; classe **C** : 10 à 15. **Poids sec** (ESPEN, 2019) : retirer du poids mesuré environ **5 %** pour une ascite minime, **10 %** pour une ascite modérée, **15 %** pour une ascite importante, et **5 %** de plus en cas d'œdèmes bilatéraux des membres inférieurs.

DOCUMENTS

Document 4 – Planche anatomique à légender

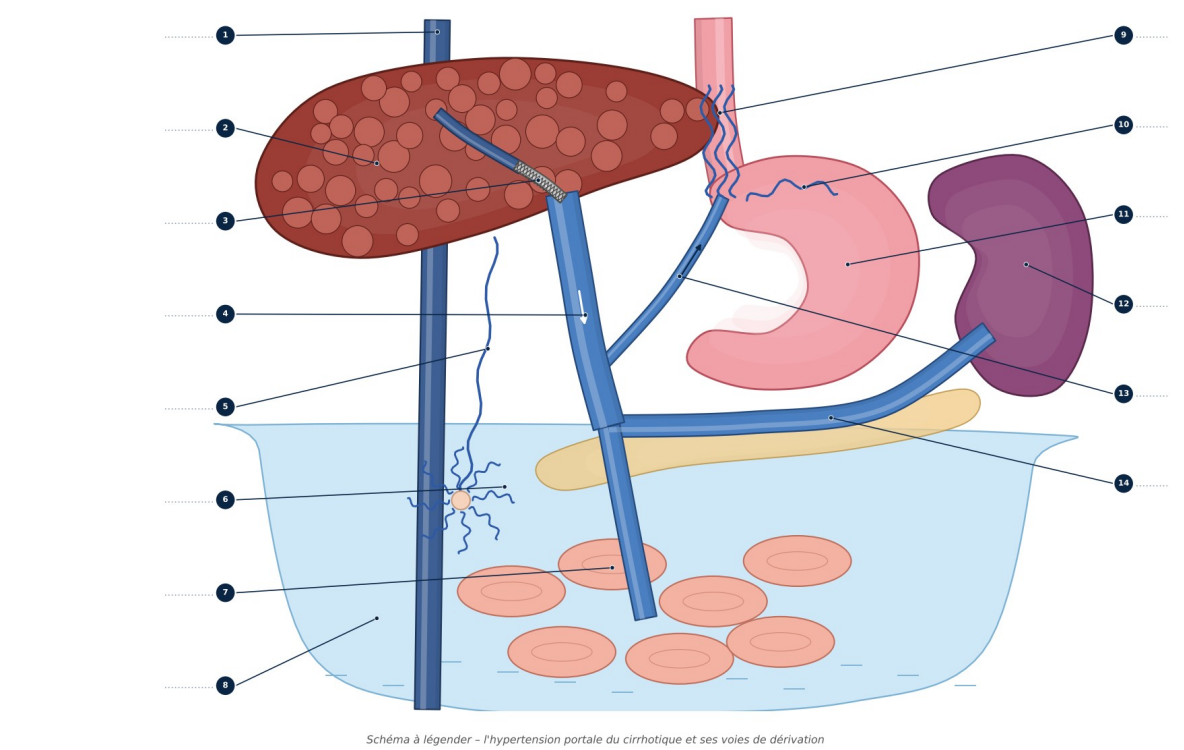


Figure 33.1 – *L'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié, à légender)*

DOCUMENTS

Document 5 – Le métabolisme de la nuit chez le cirrhotique

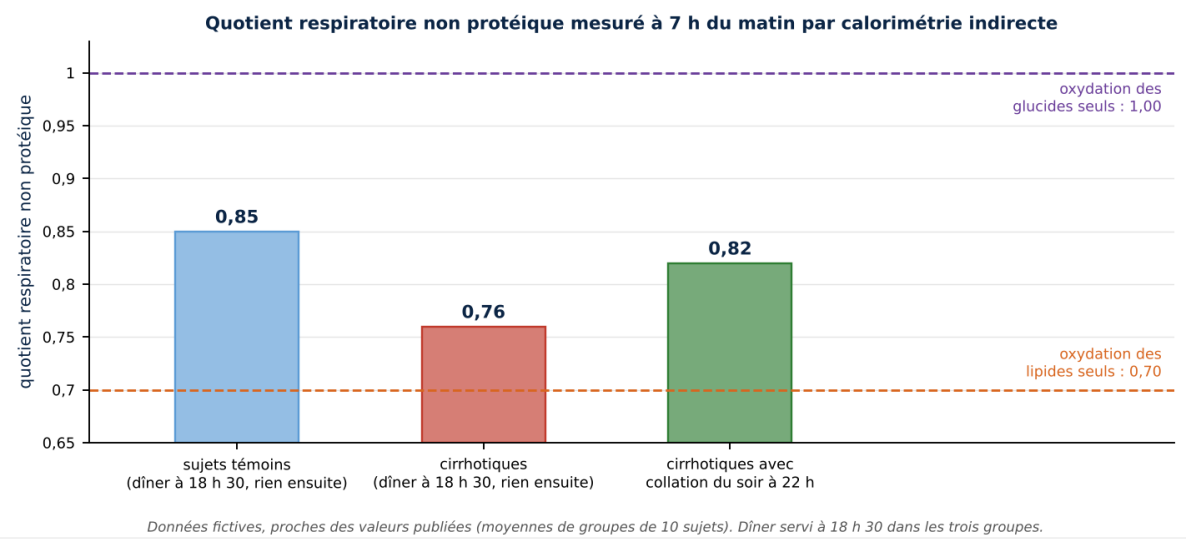


Figure 33.2 – *Quotient respiratoire non protéique mesuré au réveil chez des sujets témoins et des patients cirrhotiques, avec ou sans collation du soir (données fictives)*

Rappel : le quotient respiratoire (QR = CO_2 produit / O_2 consommé) vaut 1,00 quand l'organisme n'oxyde que des glucides et 0,70 quand il n'oxyde que des lipides. Pour une valeur intermédiaire, on admet que la part de l'énergie fournie par les lipides est proportionnelle à l'écart à 1,00.

DOCUMENTS

Document 6 – Ancienne alimentation salée de M. R. (une journée habituelle avant l'ascite)

Aliment	Quantité	Sel (g)
Pain courant	150 g	2,0
Jambon cuit	2 tranches (90 g)	1,7
Soupe déshydratée reconstituée	300 mL	2,4
Camembert	40 g	0,6
Plat cuisiné en barquette	300 g	2,7
Chips	30 g	0,4

Masses molaires : Na 23 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol. Recommandation EASL (2018) en cas d'ascite : **80 à 120 mmol de sodium par jour**.

Travail à faire

Partie 1 – De l'alcool à la cirrhose (14 points)

1. Calculez la consommation quotidienne d'alcool de M. R. en grammes d'éthanol et en verres standard, et comparez-la aux repères actuels. Relevez dans le document 2 les marqueurs biologiques d'une consommation excessive d'alcool et expliquez-les. *(3 pts)*

2. Définissez la cirrhose. Expliquez les étapes qui mènent de la consommation d'alcool à la stéatose, à l'hépatite alcoolique, à la fibrose puis à la cirrhose, en précisant le rôle du NADH, de l'acétaldéhyde et des cellules étoilées. *(4 pts)*

3. Légendez la planche du document 4 (éléments 1 à 14). Définissez l'hypertension portale et expliquez trois de ses conséquences visibles chez M. R. (examen clinique et biologie). *(4 pts)*

4. Relevez les signes d'insuffisance hépatocellulaire de M. R. Calculez son score de Child-Pugh et concluez sur la gravité. *(3 pts)*

Partie 2 – Les décompensations (16 points)

5. Expliquez le mécanisme de formation de l'ascite. Interprétez l'analyse du liquide d'ascite et la fièvre, et indiquez la conduite à tenir. *(5 pts)*

6. Expliquez le mécanisme de l'encéphalopathie hépatique. Identifiez les facteurs déclenchants présents chez M. R. et justifiez le traitement par le lactulose. Expliquez le rôle du muscle dans l'épuration de l'ammoniac. *(4 pts)*

7. M. R. a bu pour la dernière fois le jour de son admission. Citez les signes de sevrage à surveiller. Justifiez l'administration de thiamine avant toute perfusion de glucose. *(3 pts)*

8. Calculez l'apport de sel puis de sodium (en mmol) de l'ancienne journée alimentaire de M. R. (document 6) et comparez-le à la recommandation. Interprétez la natriurèse de 18 mmol/24 h. Critiquez le « régime sans sel strict » prescrit par le médecin traitant. *(4 pts)*

Partie 3 – Dénutrition et sarcopénie (16 points)

9. Calculez le poids sec et l'IMC de M. R., puis sa perte de poids en 6 mois. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2019) en discutant la valeur de l'albuminémie. Concluez sur la sarcopénie et expliquez pourquoi la dénutrition est souvent méconnue chez le cirrhotique. *(5 pts)*

10. Exploitez le document 5 : estimez, pour chaque groupe, la part de l'énergie fournie par les lipides au réveil. Expliquez le « jeûne accéléré » du cirrhotique et ses conséquences sur les muscles. *(4 pts)*

11. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. R. selon les recommandations EASL et ESPEN (2019) et comparez-les à ses apports actuels. Critiquez le conseil « d'arrêter la viande pour ne pas fatiguer le foie ». *(4 pts)*

12. Proposez une collation du soir adaptée (aliments, quantités, apport en glucides complexes) et justifiez son horaire. Indiquez les règles de rythme des prises alimentaires. *(3 pts)*

Partie 4 – Plan alimentaire et retour à domicile (14 points)

13. Proposez une journée alimentaire pour M. R. pendant l'hospitalisation, qui respecte ses besoins et la restriction sodée modérée ; indiquez les moyens de rendre ce régime appétissant. *(5 pts)*

14. Citez les micronutriments à surveiller ou à supplémenter chez M. R. en justifiant chacun. Dites si une restriction hydrique est indiquée. *(4 pts)*

15. Présentez les points d'éducation thérapeutique avant la sortie de M. R. : alcool, alimentation, surveillance du poids, signes d'alerte, place de la transplantation hépatique. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme B., 63 ans, un ictère sans douleur : de l'adénocarcinome de la tête du pancréas à la vie après une duodénopancréatectomie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de chirurgie digestive et hépato-bilio-pancréatique** d'un centre hospitalier universitaire, qui applique un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC). **Mme Annie B., 63 ans**, professeure des écoles retraitée, mariée, est hospitalisée pour un **ictère** apparu il y a trois semaines. Le bilan conclut à un **adénocarcinome de la tête du pancréas**, jugé **résécable**. Vous la suivez de son admission jusqu'à la consultation de diététique deux mois après son opération.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Antécédents et mode de vie : tabagisme actif (30 paquets-années) ; surpoids ancien (IMC habituel 25,9 kg/m²) ; père décédé d'un cancer du pancréas. Taille **1,62 m** ; poids habituel **68 kg** (il y a 3 mois) ; poids à l'admission **57 kg**.

Histoire : depuis 3 mois, fatigue, perte d'appétit, dégoût de la viande, « je suis rassasiée après trois bouchées » ; depuis 3 semaines, **ictère** progressif **sans douleur**, **prurit** qui l'empêche de dormir, **urines foncées**, **selles décolorées** et grasses. Elle mange environ la moitié de ses repas : apports estimés à **900 kcal** et **35 g de protéines** par jour. Le médecin palpe une **grosse vésicule non douloureuse**.

Imagerie : échographie : voies biliaires intra- et extrahépatiques **dilatées** (cholédoque de 14 mm), vésicule distendue sans calcul. Scanner : tumeur de **28 mm** de la tête du pancréas, **canal de Wirsung dilaté**, pas de métastase, pas d'envahissement artériel. Écho-endoscopie avec biopsie : adénocarcinome.

Décision de la réunion de concertation pluridisciplinaire : **duodénopancréatectomie céphalique** (DPC) après **10 à 14 jours de renutrition** ; drainage biliaire par une **prothèse** posée par voie endoscopique (CPRE) en attendant l'intervention ; chimiothérapie de 6 mois après l'opération.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique à l'admission

Paramètre	Mme B. (J0)	Valeurs usuelles
Bilirubine totale ; conjuguée	245 µmol/L ; 210 µmol/L	< 17 µmol/L ; < 5 µmol/L
Phosphatases alcalines	620 UI/L	40 à 130 UI/L
GGT	890 UI/L	< 40 UI/L (femme)
ALAT	145 UI/L	< 35 UI/L
Taux de prothrombine (TP)	52 %, puis 86 % 24 h après 10 mg de vitamine K par voie veineuse	70 à 100 %
Lipase	42 UI/L	< 60 UI/L
Glycémie à jeun (deux dosages) ; HbA1c	1,42 et 1,38 g/L ; 7,2 %	0,70 à 1,10 g/L ; < 6 %
CA 19-9	1 250 U/mL	< 37 U/mL
Albumine ; CRP	31 g/L ; 18 mg/L	35 à 50 g/L ; < 5 mg/L
Élastase fécale	62 µg/g de selles	> 200 µg/g

DOCUMENTS

Document 3 – Planche anatomique à légender (1)

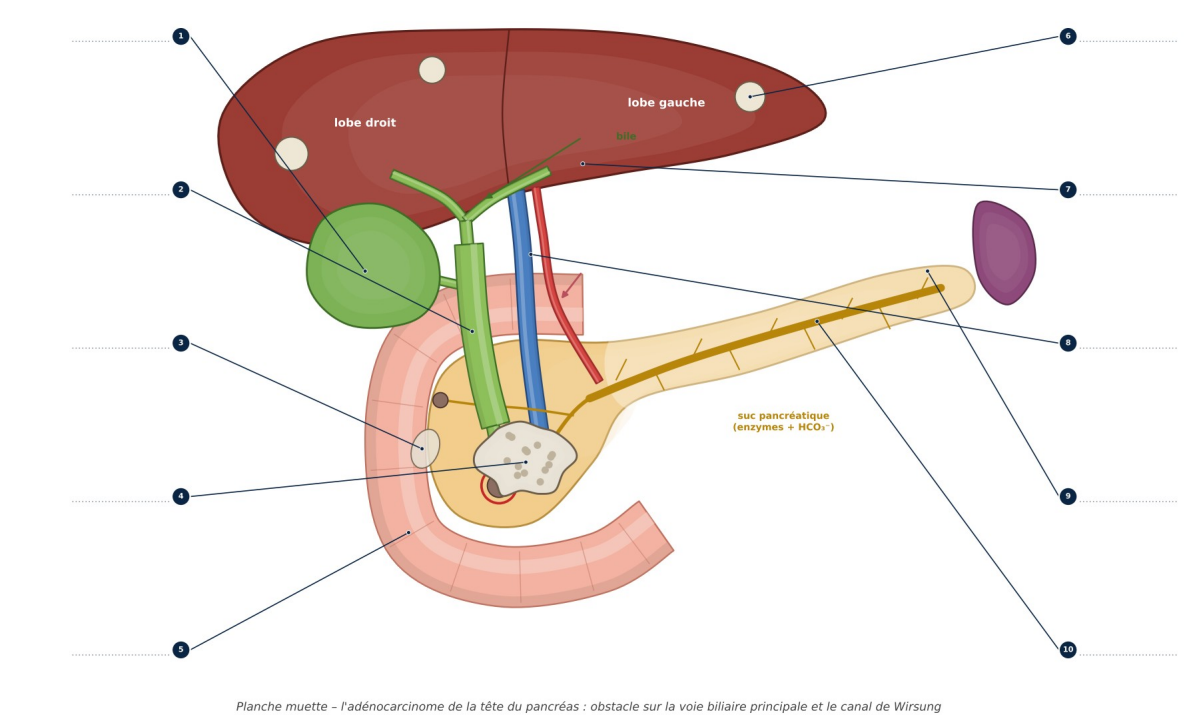
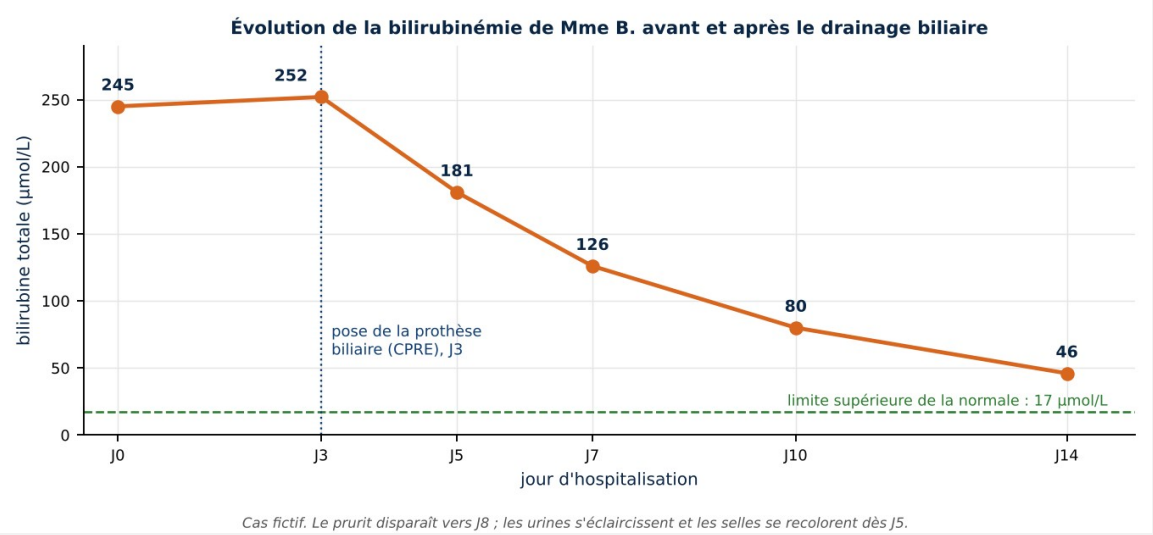


Planche muette – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung

Figure 33.3 – *L'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé, à légender)*

DOCUMENTS

Document 4 – Évolution de la bilirubinémie après le drainage biliaire



Cas fictif. Le prurit disparaît vers J8 ; les urines s'éclaircissent et les selles se recolorent dès J5.

Figure 33.4 – *Bilirubine totale de Mme B. de J0 à J14 ; prothèse biliaire posée par CPRE à J3 (cas fictif)*

DOCUMENTS

Document 5 – Planche anatomique à légender (2)

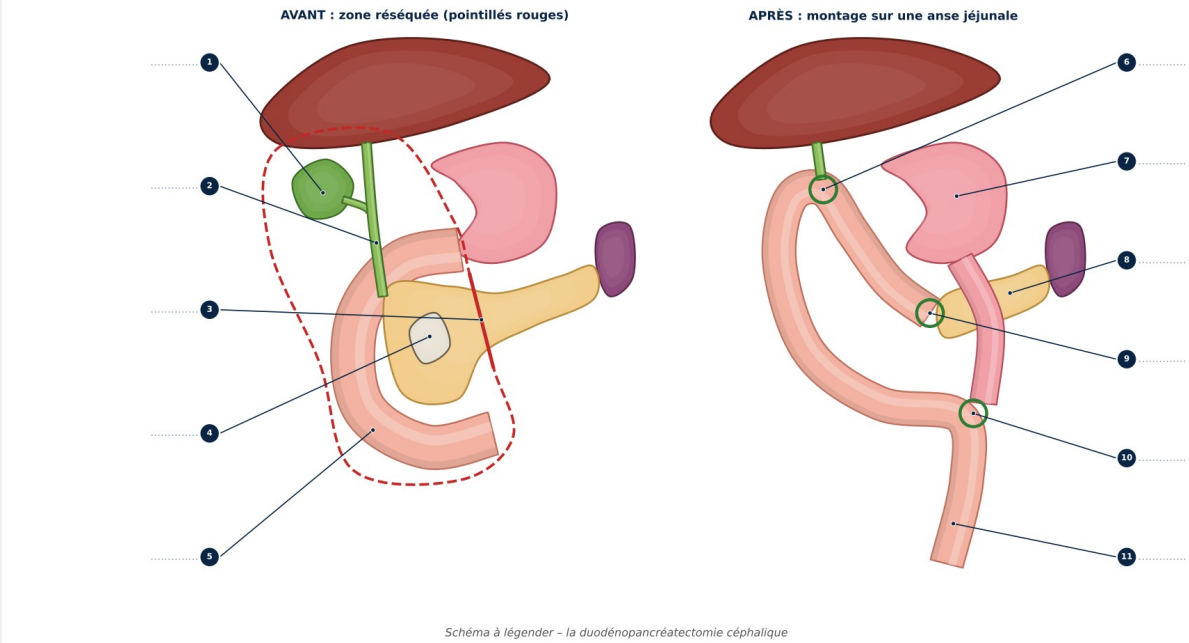


Schéma à légender – la duodénopancréatectomie céphalique

Figure 33.5 – *La duodénopancréatectomie céphalique : zone réséquée (à gauche) et reconstruction sur une anse jéjunale (à droite), à légender*

DOCUMENTS

Document 6 – Suites opératoires et consultation à 2 mois (cas fictif)

Suites : DPC réalisée à J16 (poids 57,5 kg). Boisson glucidique la veille et 2 heures avant l'anesthésie. Reprise des boissons le soir de l'intervention. À partir de J3, **vomissements** et sensation de plénitude : **vidange gastrique retardée** confirmée ; à J8, les apports oraux ne couvrent que **40 %** des besoins. Sortie à J21.

Consultation à 2 mois : poids **53 kg** ; 4 à 5 selles par jour, grasses, malodorantes, qui flottent ; ballonnements. Traitement : extraits pancréatiques gastro-résistants dosés à **25 000 unités de lipase**, **1 gélule par repas** (« je les prends à la fin du repas, quand j'y pense ; je n'en prends pas aux collations ») ; insuline lente le soir et insuline rapide avant chaque repas (diabète apparu après l'opération ; HbA1c 8,1 %). Elle mange 3 repas et 3 collations. Elle a fait la semaine dernière un **malaise** avec sueurs et tremblements, glycémie capillaire **0,52 g/L**, deux heures après un déjeuner pris sans extraits pancréatiques. Une voisine lui a conseillé un « **régime sans graisses** pour soulager le pancréas ».

Dosage des graisses fécales (régime à 100 g de lipides par jour pendant 3 jours, recueil des selles sur 72 h) : **72 g** de graisses fécales au total.

Travail à faire

Partie 1 – Un ictère obstructif révélateur (15 points)

1. Légendez la planche du document 3 (éléments 1 à 10). Expliquez, à l'aide de cette planche, l'ictère, le prurit, la couleur des urines et des selles, la grosse vésicule palpable (loi de Courvoisier-Terrier) et la dilatation du canal de Wirsung. *(4 pts)*

2. Analysez le bilan biologique (document 2) : exprimez les enzymes en multiples de la normale, nommez les syndromes et interprétez la correction du taux de prothrombine après l'injection de vitamine K. *(4 pts)*

3. Relevez les facteurs de risque d'adénocarcinome du pancréas présents chez Mme B. Discutez la valeur de son diabète récent et du CA 19-9. Expliquez pourquoi une minorité de patients seulement peut être opérée. *(4 pts)*

4. Exploitez le document 4 : calculez le délai nécessaire pour que la bilirubinémie diminue de moitié après la pose de la prothèse. Justifiez le drainage biliaire chez Mme B. et indiquez ses bénéfices nutritionnels. *(3 pts)*

Partie 2 – Renutrition préopératoire (15 points)

5. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme B. à l'admission. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2019) et précisez sa sévérité. Expliquez les mécanismes de cette perte de poids. *(5 pts)*

6. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques (25 à 30 kcal/kg/j et 1,5 g/kg/j de protéines) et le taux de couverture par ses apports actuels. Justifiez la renutrition de 10 à 14 jours avant l'intervention et décrivez les mesures RAAC concernant le jeûne préopératoire. *(4 pts)*

7. Interprétez l'élastase fécale. Justifiez la prescription d'extraits pancréatiques dès la période préopératoire. *(3 pts)*

8. Le médecin ajoute deux compléments nutritionnels oraux par jour (chacun 300 kcal et 20 g de protéines). Calculez les nouveaux apports et leur taux de couverture. Proposez des moyens

d'enrichir son alimentation et indiquez le risque à surveiller lors de la renutrition d'une patiente qui mange peu depuis plusieurs semaines. *(3 pts)*

Partie 3 – La duodénopancréatectomie céphalique (14 points)

9. Légendez la planche du document 5 (éléments 1 à 11). Décrivez l'intervention et le nouveau trajet du chyme, de la bile et du suc pancréatique. *(4 pts)*

10. Expliquez les conséquences digestives et nutritionnelles de la DPC : insuffisance pancréatique exocrine, diabète, vidange gastrique retardée, absorption du fer, du calcium, des vitamines liposolubles et de la vitamine B12. *(5 pts)*

11. Discutez la nutrition postopératoire de Mme B. (document 6) : réalimentation précoce, conduite à tenir à J8, voie d'abord et besoins. *(5 pts)*

Partie 4 – Vivre après la DPC (16 points)

12. Calculez la stéatorrhée et le coefficient d'absorption des graisses (CAG) de Mme B. à 2 mois et concluez. Analysez sa prise des extraits pancréatiques, puis calculez la nouvelle dose quotidienne et le nombre de gélules si le médecin prescrit 50 000 unités de lipase par repas et 25 000 par collation. Rédigez les conseils de prise. *(5 pts)*

13. Définissez le diabète pancréatoprive (type 3c). Expliquez le malaise de Mme B. (deux mécanismes) et la conduite à tenir devant une hypoglycémie. Indiquez les règles alimentaires de son diabète. *(5 pts)*

14. Critiquez le « régime sans graisses » conseillé par la voisine. *(3 pts)*

15. Présentez le suivi nutritionnel de Mme B. pendant sa chimiothérapie et à long terme (paramètres, carences à surveiller, éducation). *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Des figatelli aux hépatites virales : sécurité sanitaire et prévention dans une entreprise de charcuterie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au **service qualité et nutrition** d'une entreprise de charcuterie (entreprise fictive) qui emploie 180 salariés. Elle fabrique des **figatelli** (saucisses de foie de porc fumées et séchées, consommées traditionnellement grillées), des pâtés de foie, du jambon cuit et des saucisses, vendus en grande surface et livrés à une **cuisine centrale** qui prépare 6 000 repas par jour pour des écoles, un hôpital et des établissements pour personnes âgées. L'**agence régionale de santé** (ARS) vient de signaler des **cas groupés d'hépatite E** chez des consommateurs de figatelli. La direction vous associe à la cellule de crise avec le responsable qualité et le médecin du travail : comprendre la maladie, analyser l'enquête, revoir le produit et son étiquette, puis organiser la prévention des hépatites virales chez les salariés et dans la cuisine centrale.

DOCUMENTS

Document 1 – Signalement de l'ARS et enquête cas-témoins (données fictives)

Signalement : entre le 6 février et le 7 mars, **14 cas** d'hépatite E aiguë autochtone ont été confirmés dans le département (IgM anti-VHE et/ou ARN du VHE dans le sang ; **génotype 3** pour les 12 souches séquencées, toutes très proches entre elles). Âge médian 61 ans ; 10 hommes ; 9 cas ictériques, 4 hospitalisations. Aucun cas n'a voyagé hors de France dans les 2 mois précédant les signes.

Enquête cas-témoins : 14 cas et 42 témoins (voisins de même âge et de même sexe, sans hépatite) ont été interrogés sur leurs consommations des **deux mois précédant les signes** (pour les témoins, les deux mois précédant l'entretien).

Exposition	Cas exposés	Cas non exposés	Témoins exposés	Témoins non exposés
Figatelli consommés crus ou peu cuits	10	4	8	34
Figatelli consommés bien cuits seulement	2	12	7	35
Coquillages crus	3	11	10	32

Odds ratio (rapport des cotes) des figatelli crus ou peu cuits calculé par l'ARS avec son intervalle de confiance à 95 % : borne inférieure **2,6**, borne supérieure **42,7**. **Traçabilité** : 11 des 12 cas exposés aux figatelli ont acheté des figatelli du **même lot** de votre entreprise, fabriqué le 5 janvier et vendu en magasin **du 8 au 24 janvier**. Le virus (ARN, génotype 3) a été retrouvé dans des figatelli de ce lot conservés au congélateur par deux familles.

DOCUMENTS

Document 2 – Courbe épidémique des cas groupés

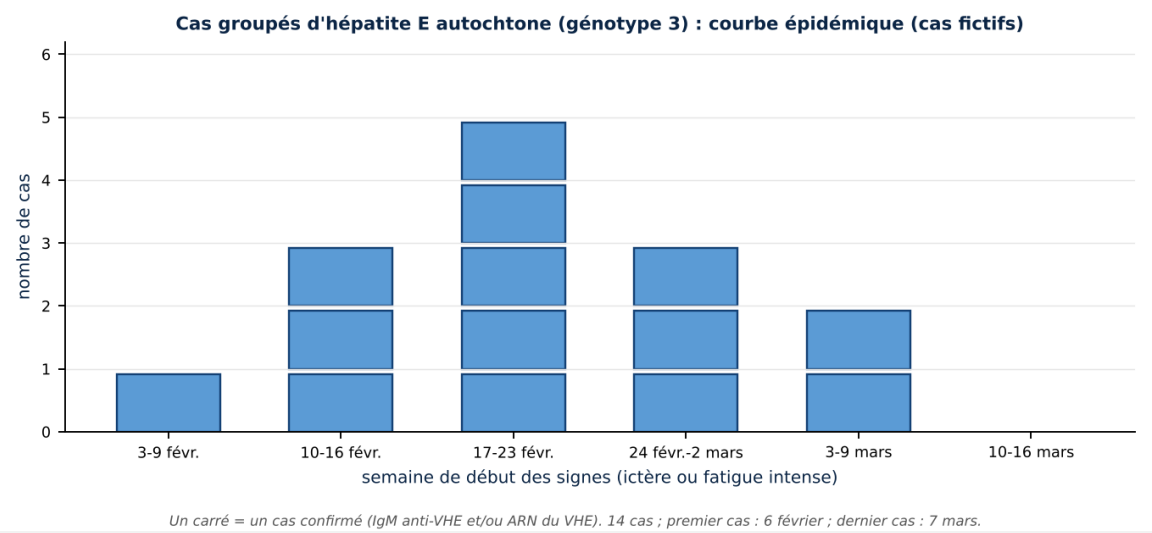


Figure 33.6 – *Répartition des 14 cas selon la semaine de début des signes (cas fictifs)*

DOCUMENTS

Document 3 – Deux cas hospitalisés (extraits de dossiers, cas fictifs)

M. Jean-Louis P., 61 ans, sans antécédent, consomme de l'alcool de façon modérée. Fatigue intense et nausées depuis 6 jours, urines foncées depuis 2 jours, puis ictère. Il a mangé des figatelli « juste saisis, encore rosés au centre » à deux reprises à la mi-janvier.

Paramètre	M. P. à l'admission	Valeurs usuelles
ALAT	2 150 UI/L	< 40 UI/L
ASAT	1 480 UI/L	< 40 UI/L
GGT	210 UI/L	< 55 UI/L
Phosphatases alcalines	160 UI/L	40 à 130 UI/L
Bilirubine totale (surtout conjuguée)	96 µmol/L	< 17 µmol/L
Taux de prothrombine ; facteur V	68 % ; 72 %	70 à 100 % ; 70 à 120 %
Sérologies	IgM anti-VHE + ; ARN du VHE + ; IgM anti-VHA – ; Ag HBs – ; anti-VHC –	–

Mme Christiane V., 58 ans, **transplantée rénale** depuis 4 ans, sous traitement **immunosuppresseur** (tacrolimus, mycophénolate). Transaminases modérément élevées (ALAT 3 à 5 N) découvertes lors d'un bilan systématique en février ; ARN du VHE (génotype 3) positif ; ARN **toujours positif en juin**, sans IgM anti-VHE détectables. Elle dit « adorer les figatelli grillés au barbecue, croustillants dehors et tendres dedans ».

DOCUMENTS

Document 4 – Fiche technique et projet d'étiquette du figatellu de l'entreprise

Composition : foie de porc (**30 %**), gorge et maigre de porc, sel, vin rouge, ail, poivre, épices ; embossé en boyau naturel ; **étuvage**, **fumage** à froid au bois (environ 25 °C) puis **séchage** 10 jours. Le produit n'est **jamais chauffé** au cours de la fabrication. Poids moyen d'une pièce : 150 g.

Valeurs nutritionnelles moyennes	Pour 100 g
Matières grasses	32 g
dont acides gras saturés	12 g
Glucides	1,0 g
dont sucres	0,5 g
Protéines	18 g
Sel	2,6 g

Projet d'étiquette proposé par le service marketing : « Figatellu traditionnel – Recette authentique au foie de porc. **Délicieux grillé au feu de bois, ou cru en fines tranches à l'apéritif.** Riche en fer, idéal pour les femmes enceintes et les sportifs. À conserver entre 0 et 4 °C. » Valeurs énergétiques : lipides 37 kJ/g (9 kcal/g) ; protéines et glucides 17 kJ/g (4 kcal/g). Apports de référence d'un adulte (règlement INCO) : 2 000 kcal ; lipides 70 g ; acides gras saturés 20 g ; sel 6 g.

DOCUMENTS

Document 5 – Inactivation thermique du VHE et essais de cuisson de l'entreprise

Données expérimentales simplifiées (préparations à base de foie de porc contaminées naturellement ; l'infectiosité résiduelle est recherchée par inoculation à des porcelets) :

Traitement thermique	Virus infectieux après traitement ?
62 °C pendant 5 min	oui
62 °C pendant 120 min	oui
68 °C pendant 10 min	oui
71 °C pendant 5 min	oui
71 °C pendant 20 min	non (virus inactivé)

Essais de cuisson réalisés par le laboratoire de l'entreprise (sonde au cœur du figatellu de 150 g) : grillé au barbecue 4 min sur chaque face : **58 °C** au cœur, centre rosé ; à la poêle, à feu moyen et à couvert, 15 min en le retournant : **78 °C** au cœur ; au four à 180 °C, 25 min : **82 °C** au cœur.

DOCUMENTS

Document 6 – Médecine du travail et cuisine centrale (cas fictifs)

Sérologies de l'hépatite B réalisées à l'embauche de trois salariés du laboratoire de contrôle (manipulation d'échantillons biologiques) :

Salarié	Ag HBs	Anti-HBs	Anti-HBc totaux	IgM anti-HBc
Salarié A, 24 ans	–	+ (180 mUI/mL)	–	–
Salarié B, 41 ans	+ (déjà + il y a 1 an)	–	+	–
Salarié C, 52 ans	–	–	–	–

Salariée D, 47 ans, opératrice de conditionnement : anticorps anti-VHC positifs et ARN du VHC positif, découverts lors d'un dépistage ; antécédent de transfusion en 1988 ; IMC 31 kg/m² ; elle boit 3 à 4 verres de vin par jour.

Cuisine centrale : un **cuisinier** de 28 ans, qui prépare les entrées froides et les desserts, est en arrêt maladie depuis hier pour un **ictère** ; IgM anti-VHA positives. Il travaillait encore la semaine dernière. Le menu de l'hôpital prévoit la semaine prochaine un « pâté de foie de campagne » et des « figatelli grillés, lentilles ».

Travail à faire

Partie 1 – L'hépatite E, une zoonose (16 points)

1. Définissez une hépatite, et distinguez hépatite aiguë et hépatite chronique. Exprimez les résultats de M. P. (document 3) en multiples de la limite supérieure de la normale, nommez les syndromes biologiques et évaluez la gravité de son hépatite. *(4 pts)*

2. Présentez le virus de l'hépatite E (génome, génotypes, réservoir, transmission, incubation). Justifiez le terme de zoonose et expliquez comment le diagnostic de M. P. a été confirmé. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'infection de Mme V. est devenue chronique. Citez les personnes exposées aux formes graves ou chroniques de l'hépatite E et indiquez les conseils alimentaires qui leur sont destinés. *(4 pts)*

4. Construisez un tableau comparatif des cinq virus des hépatites (A à E) : génome, mode de transmission, passage à la chronicité, prévention. *(4 pts)*

Partie 2 – L'investigation des cas groupés (14 points)

5. Analysez la courbe épidémique (document 2) : identifiez le type de source. À l'aide des durées minimale et maximale d'incubation de l'hépatite E, calculez la période probable d'exposition des cas et confrontez-la aux données de traçabilité. *(4 pts)*

6. Calculez l'odds ratio associé à la consommation de figatelli crus ou peu cuits, puis celui des figatelli bien cuits seulement et celui des coquillages crus (document 1). Interprétez ces résultats et l'intervalle de confiance. Montrez que l'ensemble des arguments permet de conclure à l'origine alimentaire de l'épidémie. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi le fumage et le séchage n'éliminent pas le virus. Exploitez le document 5 pour définir une « cuisson à cœur » efficace et dites si chaque mode de cuisson testé est sûr. *(5 pts)*

Partie 3 – Le produit, son étiquette et la restauration collective (14 points)

8. Calculez la valeur énergétique de 100 g de figatellu en kJ et en kcal, puis la part des apports de référence couverte par une pièce de 150 g (énergie, lipides, acides gras saturés, sel). Situez ce produit dans les recommandations du PNNS. *(4 pts)*

9. Critiquez le projet d'étiquette du document 4 et rédigez les mentions de sécurité et d'usage à faire figurer sur l'emballage. Citez les autres mentions obligatoires de l'étiquetage d'une denrée préemballée. *(5 pts)*

10. La cuisine centrale vous consulte (document 6). Proposez les mesures à prendre autour du cuisinier atteint d'hépatite A, puis donnez votre avis argumenté sur le menu prévu à l'hôpital. *(5 pts)*

Partie 4 – Hépatites B et C : prévention chez les salariés (16 points)

11. Interprétez les sérologies de l'hépatite B des salariés A, B et C (document 6) et indiquez la conduite à tenir pour chacun. *(5 pts)*

12. Expliquez le mécanisme des lésions du foie dans l'hépatite B et la relation entre l'âge à la contamination et le risque de chronicité. Justifiez l'absence d'anticorps anti-HBc chez une personne vaccinée et rappelez la politique vaccinale française. *(4 pts)*

13. Présentez à la salariée D l'évolution possible de son hépatite C et son traitement. Identifiez dans son mode de vie les facteurs qui aggravent la maladie du foie et rédigez les conseils diététiques correspondants. *(4 pts)*

14. Rédigez les quatre messages clés d'une affiche de prévention des hépatites virales destinée aux salariés de l'entreprise et à leurs familles. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. R., 56 ans, une cirrhose alcoolique décompensée : ascite, encéphalopathie et dénutrition masquée

Question	Points
1. Calculez la consommation quotidienne d'alcool de M. R. en grammes d'éthanol et en verres…	3
2. Définissez la cirrhose. Expliquez les étapes qui mènent de la consommation d'alcool à la…	4
3. Légendez la planche du document 4 (éléments 1 à 14). Définissez l'hypertension portale e…	4
4. Relevez les signes d'insuffisance hépatocellulaire de M. R. Calculez son score de Child-…	3
5. Expliquez le mécanisme de formation de l'ascite. Interprétez l'analyse du liquide d'asci…	5
6. Expliquez le mécanisme de l'encéphalopathie hépatique. Identifiez les facteurs déclencha…	4
7. M. R. a bu pour la dernière fois le jour de son admission. Citez les signes de sevrage à…	3
8. Calculez l'apport de sel puis de sodium (en mmol) de l'ancienne journée alimentaire de M…	4
9. Calculez le poids sec et l'IMC de M. R., puis sa perte de poids en 6 mois. Posez le diag…	5
10. Exploitez le document 5 : estimez, pour chaque groupe, la part de l'énergie fournie par …	4
11. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. R. selon les recommandations EASL …	4
12. Proposez une collation du soir adaptée (aliments, quantités, apport en glucides complexe…	3
13. Proposez une journée alimentaire pour M. R. pendant l'hospitalisation, qui respecte ses …	5
14. Citez les micronutriments à surveiller ou à supplémenter chez M. R. en justifiant chacun…	4
15. Présentez les points d'éducation thérapeutique avant la sortie de M. R. : alcool, alimen…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (éthanol, verres standard, Child-Pugh, sel et sodium, poids sec, IMC, perte de poids, besoins énergétiques et protéiques, part des lipides d'après le quotient respiratoire), comparés aux repères et aux seuils officiels

– les mécanismes physiopathologiques exacts : métabolisme de l'éthanol et fibrose, hypertension portale et ses dérivations (planche légendée), formation de l'ascite par rétention de sodium, encéphalopathie par l'ammoniac, rôle du muscle, jeûne accéléré, thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke

– l'esprit critique face aux régimes iatrogènes : régime sans sel strict, suppression de la viande, restriction protéique, restriction hydrique systématique

– un plan alimentaire réaliste et chiffré (≥ 35 kcal/kg de poids sec, 1,2 à 1,5 g/kg de protéines, collation du soir, 80 à 120 mmol de sodium) et une éducation thérapeutique centrée sur l'abstinence et l'autosurveillance

Question 1 *(3 pts)*

Vin : 1 500 mL × 0,12 × 0,8 g/mL = **144 g** d'éthanol. **Apéritifs** : 2 × 40 mL × 0,45 × 0,8 = **28,8 g**. **Total** ≈ **173 g d'éthanol par jour**, soit 173 / 10 ≈ **17 verres standard par jour** et environ **121 verres par semaine**.

Repères (Santé publique France et INCa, 2017) : au maximum **10 verres par semaine**, **2 verres par jour**, et des jours sans alcool : M. R. boit environ **12 fois** le repère hebdomadaire ; il s'agit d'une consommation à très haut risque, probablement avec une **dépendance** (prise quotidienne, signes de sevrage à prévoir).

Marqueurs : **GGT** très élevée (486 UI/L ≈ 9 N) : enzyme membranaire **induite** par l'alcool (et augmentée par la stéatose) ; **VGM** à 106 fL (**macrocytose**) : toxicité directe de l'alcool sur les précurseurs des globules rouges de la moelle et carence en folates fréquente ; rapport **ASAT/ALAT** = 112 / 48 ≈ **2,3**, supérieur à 2 : profil typique de l'atteinte alcoolique (déficit en vitamine B6 qui diminue surtout l'activité ALAT, atteinte mitochondriale riche en ASAT).

Barème : 1 pt calcul ; 0,5 pt comparaison aux repères ; 1,5 pt marqueurs expliqués.

Question 2 *(4 pts)*

Cirrhose : processus **diffus** et en général **irréversible** associant une **fibrose** annulaire et des **nodules de régénération**, qui désorganise l'architecture du foie (OMS).

Stéatose : l'éthanol est oxydé dans l'hépatocyte par l'**alcool déshydrogénase** puis l'**aldéhyde déshydrogénase**, qui réduisent le NAD^+ en **NADH** ; l'excès de NADH **freine la β-oxydation** des acides gras et le cycle de Krebs et favorise la formation de glycérol-3-phosphate, donc l'**estérification** en triglycérides : ceux-ci s'accumulent (stéatose, réversible à l'arrêt).

Hépatite alcoolique : l'**acétaldéhyde**, très réactif, se fixe sur les protéines (adduits), lèse les mitochondries et les microtubules ; le **CYP2E1**, induit par la consommation chronique, produit des **espèces réactives de l'oxygène** (stress oxydant) ; l'alcool rend l'intestin perméable et les **endotoxines** bactériennes arrivées par la veine porte activent les cellules de Kupffer, qui libèrent des cytokines : nécrose des hépatocytes et inflammation.

Fibrose puis cirrhose : les cytokines et le stress oxydant activent les **cellules étoilées** (cellules de Ito), qui se transforment en myofibroblastes et produisent du **collagène** ; la fibrose s'étend, relie les espaces portes et les veines centrolobulaires (septums) ; les hépatocytes survivants se

divisent en **nodules** non organisés : c'est la cirrhose, avec perte de fonction et obstacle à la circulation du sang.

Barème : 0,5 pt définition ; 1 pt stéatose (NADH) ; 1,5 pt hépatite (acétaldéhyde, stress oxydant, endotoxines) ; 1 pt fibrose et cirrhose (cellules étoilées).

Question 3 *(4 pts)*

Légendes : 1 veine cave inférieure ; 2 foie cirrhotique nodulaire (obstacle intrahépatique) ; 3 TIPS, shunt porto-cave intrahépatique ; 4 tronc de la veine porte (pression augmentée) ; 5 veine para-ombilicale reperméabilisée ; 6 « tête de méduse » (circulation collatérale abdominale) ; 7 veine mésentérique supérieure ; 8 ascite (liquide péritonéal) ; 9 varices œsophagiennes ; 10 varices gastriques ; 11 estomac (gastropathie d'hypertension portale) ; 12 rate augmentée de volume (splénomégalie) ; 13 veine gastrique gauche dilatée (flux inversé) ; 14 veine splénique.

Hypertension portale : augmentation de la pression dans la **veine porte**, définie par un gradient de pression porto-cave **> 5 mmHg** (significatif à partir de 10 mmHg) ; dans la cirrhose, elle est due à l'obstacle intrahépatique (fibrose, nodules) et à l'augmentation du débit porte (vasodilatation splanchnique).

Conséquences chez M. R. : (1) **circulation veineuse collatérale abdominale** : le sang porte rejoint la circulation cave par la veine para-ombilicale reperméabilisée et les veines de la paroi ; (2) **thrombopénie** (72×10^9/L) : la rate congestive grossit et séquestre et détruit les plaquettes (**hypersplénisme**) ; (3) **ascite** : la pression portale élevée fait filtrer le liquide vers le péritoine. Le risque majeur, à rechercher par une **endoscopie**, est celui des **varices œsophagiennes** (dérivation par la veine gastrique gauche), dont la rupture provoque une hémorragie digestive grave.

Barème : 2 pts légendes (14 éléments) ; 0,5 pt définition ; 1,5 pt trois conséquences expliquées.

Question 4 *(3 pts)*

Insuffisance hépatocellulaire : **TP** 38 % (défaut de synthèse des facteurs de la coagulation), **albumine** 24 g/L (défaut de synthèse, aggravé par la dénutrition et l'inflammation), **bilirubine** 58 µmol/L (ictère conjonctival : défaut de conjugaison et d'excrétion), **hyperammoniémie** et **encéphalopathie** (défaut d'uréogenèse), **angiomes stellaires** (défaut de dégradation des œstrogènes).

Child-Pugh : bilirubine 58 µmol/L (> 50) : **3** ; albumine 24 g/L (< 28) : **3** ; TP 38 % (< 40) : **3** ; ascite abondante : **3** ; encéphalopathie de stade 2 : **2**. Total = 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = **14 points** : **classe C**.

Conclusion : cirrhose **décompensée** très grave (survie spontanée à un an d'environ 50 % ou moins en classe C). Ce score justifie une prise en charge intensive et la discussion, après une période d'abstinence, d'une **transplantation hépatique**. Le score peut s'améliorer avec le sevrage, le traitement des complications et la renutrition (l'albumine dépend aussi de l'état nutritionnel).

Barème : 1 pt signes d'IHC ; 1,5 pt score exact ; 0,5 pt conclusion.

Question 5 *(5 pts)*

Mécanisme : l'**hypertension portale** s'accompagne d'une **vasodilatation des artères splanchniques** (monoxyde d'azote) ; le volume sanguin « efficace » perçu par les barorécepteurs diminue ; l'organisme réagit comme à une hémorragie : activation du **système rénine-angiotensine-aldostérone**, du système sympathique et sécrétion d'**ADH** ; le rein **retient le**

sodium (aldostérone) **et l'eau** (ADH, d'où l'hyponatrémie de dilution : 129 mmol/L). Ce liquide retenu **filtre** dans la cavité péritonéale sous l'effet de la pression portale élevée ; la **baisse de l'albumine** (pression oncotique diminuée) favorise la fuite et les œdèmes.

Liquide d'ascite : liquide citrin, **pauvre en protides** (9 g/L, < 15 g/L : transsudat d'hypertension portale, qui protège mal contre l'infection) ; **polynucléaires neutrophiles 420/mm³**, supérieurs à **250/mm³** : **infection du liquide d'ascite** (souvent par des bactéries intestinales passées dans le sang : translocation), confirmée par la fièvre (38,2 °C) et la CRP (45 mg/L).

Conduite à tenir : **antibiotiques** immédiatement, sans attendre la culture ; **perfusion d'albumine**, qui diminue le risque d'insuffisance rénale (syndrome hépatorénal) ; arrêt temporaire des diurétiques s'ils aggravent la fonction rénale ou les troubles ioniques ; ensuite **antibioprophylaxie** au long cours pour prévenir la récidive. L'infection est aussi un **facteur déclenchant de l'encéphalopathie**.

Barème : 2,5 pts mécanisme ; 1,5 pt interprétation du liquide ; 1 pt conduite à tenir.

Question 6 *(4 pts)*

Mécanisme : l'**ammoniac** (NH_3) est produit surtout dans l'**intestin** (dégradation des protéines et de l'urée par les bactéries, glutaminase des entérocytes) et arrive au foie par la veine porte ; le foie normal le transforme en **urée**. Chez M. R., l'ammoniac échappe au foie à cause de l'**insuffisance hépatocellulaire** (uréogenèse diminuée) et des **dérivations porto-systémiques** (le sang porte contourne le foie). Il franchit la barrière hémato-encéphalique ; les **astrocytes** le fixent sur le glutamate pour former de la **glutamine**, qui les fait gonfler (œdème) et perturbe la neurotransmission : troubles de la conscience, astérixis. Ammoniémie : 98 µmol/L (≈ 2 fois la normale).

Facteurs déclenchants chez M. R. : **infection** du liquide d'ascite ; **constipation** (pas de selles depuis 4 jours : plus de temps pour la production bactérienne d'ammoniac) ; **hypokaliémie** (3,1 mmol/L) et hyponatrémie liées aux **diurétiques** (l'hypokaliémie augmente la production rénale d'ammoniac) ; **benzodiazépine** (sédatif, mal éliminé par le foie malade).

Lactulose : disaccharide **non absorbé**, fermenté par les bactéries du côlon en acides organiques : le contenu du côlon s'**acidifie**, NH_3 y est transformé en ion **ammonium NH_4^+**, non absorbable, éliminé dans les selles ; il accélère aussi le **transit** (objectif : 2 à 3 selles molles par jour).

Muscle : le muscle squelettique capte l'ammoniac et le fixe sur le glutamate (glutamine synthétase) : c'est un « **second foie** » ; la **sarcopénie** diminue cette épuration. Restreindre les protéines aggraverait la fonte musculaire et donc, à terme, l'hyperammoniémie.

Barème : 1,5 pt mécanisme ; 1 pt facteurs déclenchants ; 1 pt lactulose ; 0,5 pt muscle.

Question 7 *(3 pts)*

Signes de sevrage (dans les 6 à 24 heures après la dernière prise) : tremblements, sueurs, tachycardie, hypertension artérielle, anxiété, agitation, insomnie, nausées ; complications : **convulsions**, **delirium tremens** (confusion, hallucinations, fièvre, déshydratation, souvent entre 48 et 72 heures), à prévenir par un traitement encadré (benzodiazépine choisie et dosée en tenant compte de l'insuffisance hépatique), une hydratation et une surveillance par score. Chez M. R., la confusion de l'encéphalopathie peut se mêler à celle du sevrage.

Thiamine (vitamine B1) : le buveur excessif en est souvent **carencé** (apports pauvres, absorption intestinale diminuée par l'alcool, stockage hépatique réduit). Sous forme de **thiamine**

pyrophosphate, elle est la coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** et de la **transcétolase** : elle est indispensable à l'utilisation du **glucose** par les neurones. Un apport de glucose chez un sujet carencé consomme la thiamine restante et peut déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles de l'équilibre, paralysie des mouvements des yeux), qui peut laisser un syndrome de Korsakoff (amnésie) irréversible. On donne donc la **thiamine en premier**, à forte dose, avant toute perfusion glucosée, puis on la poursuit, avec les autres vitamines B (folates, B6).

Barème : 1,5 pt signes de sevrage et complications ; 1,5 pt thiamine (rôle et Gayet-Wernicke).

Question 8 *(4 pts)*

Ancienne journée : sel = 2,0 + 1,7 + 2,4 + 0,6 + 2,7 + 0,4 = **9,8 g** ; sodium = 9,8 / 58,5 = 0,168 mol = **168 mmol**. C'est environ **1,4 à 2 fois** la cible de 80 à 120 mmol/j (soit 4,7 à 7,0 g de sel) : la moitié vient des produits transformés (soupe, plat cuisiné, charcuterie).

Natriurèse : sous diurétiques, M. R. n'élimine que **18 mmol de sodium par jour** : sous l'effet de l'aldostérone, le rein retient presque tout le sodium. Tant que les **apports** dépassent les **sorties** urinaires, le sodium retenu entraîne de l'eau (environ 1 L pour 140 mmol de sodium pour garder une natrémie normale) et l'ascite augmente. Avec 100 mmol/j apportés, le bilan serait positif d'environ 80 mmol/j, soit environ 0,6 L de liquide retenu par jour : il faut **à la fois** une restriction modérée et des diurétiques efficaces (la spironolactone bloque l'aldostérone).

Critique du sans sel strict : il rend les repas **insipides** ; associé à l'anorexie et à la satiété précoce (ascite qui comprime l'estomac), il a fait chuter les apports à 1 100 kcal ; il **aggrave la dénutrition**, qui est un facteur de mauvais pronostic, et peut favoriser l'hyponatrémie ; il n'est pas plus efficace qu'une restriction **modérée** associée aux diurétiques. Recommandation : **80 à 120 mmol de sodium par jour** (EASL 2018), sans aller plus bas.

Barème : 1,5 pt calcul et comparaison ; 1,5 pt natriurèse et bilan sodé ; 1 pt critique argumentée.

Question 9 *(5 pts)*

Poids sec : ascite importante (– 15 %) + œdèmes bilatéraux (– 5 %) : 81 × (1 – 0,20) = 81 × 0,80 = **64,8 kg**. **IMC** sur poids sec = 64,8 / $1{,}72^2$ = 64,8 / 2,958 ≈ **21,9 kg/m²** (inférieur au seuil de 22 kg/m² retenu par l'ESPEN chez le cirrhotique). **Perte de poids** : (76 – 64,8) / 76 × 100 ≈ **14,7 % en 6 mois**.

HAS 2019 (patient de moins de 70 ans) : critère **phénotypique** : perte ≥ 10 % en 6 mois (14,7 %) et **réduction de la masse musculaire** (sarcopénie) ; critères **étiologiques** : **apports réduits** (1 100 kcal/j, soit moins de 50 % des besoins depuis un mois) et **situation d'agression** (infection, maladie chronique évolutive). M. R. est **dénutri**. **Sévérité** : la perte (14,7 %) est juste sous le seuil de 15 % en 6 mois ; l'IMC est > 17 ; l'**albuminémie** (24 g/L, ≤ 30 g/L) est formellement un critère de sévérité, mais chez le cirrhotique elle reflète surtout l'**insuffisance hépatocellulaire** (et l'inflammation), pas seulement l'état nutritionnel : on retient une dénutrition **au moins modérée, probablement sévère**, compte tenu de la sarcopénie marquée et de la classe C.

Sarcopénie : force de préhension 22 kg (< 27 kg) : **force diminuée** ; index musculaire en L3 de 41 cm²/m² (< 50) : **masse musculaire diminuée** ; la sarcopénie est confirmée.

Dénutrition méconnue : l'**ascite et les œdèmes** font **augmenter le poids** (81 kg contre 76 kg) alors que les muscles fondent (bras et cuisses grêles) ; l'IMC calculé sur le poids mesuré (27,4

kg/m²) ferait croire à un surpoids ; l'albumine basse est attribuée au foie. Il faut donc toujours raisonner sur le **poids sec** et mesurer la **force** et la **masse musculaire**.

Barème : 1,5 pt calculs (poids sec, IMC, perte) ; 2 pts diagnostic HAS et discussion de l'albumine ; 0,5 pt sarcopénie ; 1 pt dénutrition masquée.

Question 10 *(4 pts)*

Part de l'énergie fournie par les lipides ≈ (1,00 − QR) / (1,00 − 0,70) : **témoins** : (1,00 − 0,85) / 0,30 = **50 %** ; **cirrhotiques sans collation** : (1,00 − 0,76) / 0,30 = **80 %** ; **cirrhotiques avec collation** : (1,00 − 0,82) / 0,30 = **60 %**. Après une seule nuit, le cirrhotique oxyde surtout des lipides, comme un sujet sain après 2 à 3 jours de jeûne ; la collation du soir rapproche son métabolisme de celui des témoins.

Jeûne accéléré : le foie cirrhotique (masse d'hépatocytes réduite, insulinorésistance) stocke **peu de glycogène** ; ce stock est épuisé dès la fin de la nuit. Pour maintenir la glycémie (cerveau, globules rouges), l'organisme fait alors de la **néoglucogenèse** à partir des **acides aminés** libérés par la **protéolyse musculaire** (alanine, glutamine) et brûle ses graisses (QR bas). Chaque nuit trop longue (de 19 h à midi chez M. R., soit 17 heures) **coûte du muscle** : c'est l'un des mécanismes de la sarcopénie.

Barème : 2 pts trois calculs ; 2 pts jeûne accéléré et protéolyse musculaire.

Question 11 *(4 pts)*

Besoins (EASL et ESPEN 2019, sur le **poids sec**) : énergie **≥ 35 kcal/kg/j** : 35 × 64,8 ≈ **2 270 kcal/j** ; protéines **1,5 g/kg/j** (patient dénutri et sarcopénique) : 1,5 × 64,8 ≈ **97 g/j** (1,2 g/kg donnerait 78 g).

Comparaison : 1 100 / 2 270 ≈ **48 %** des besoins énergétiques ; 40 / 97 ≈ **41 %** des besoins protéiques : apports très insuffisants depuis un mois, ce qui explique la fonte musculaire.

Critique du conseil : la restriction protéique « pour ne pas fatiguer le foie » est **abandonnée** depuis des années (ESPEN, EASL 2019) : le cirrhotique a des besoins protéiques **augmentés** ; la restriction accélère la **sarcopénie**, qui diminue l'épuration de l'ammoniac par le muscle, et aggrave donc finalement l'encéphalopathie, les infections et la mortalité. Il faut au contraire **réintroduire la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers**, répartis sur la journée ; en cas d'intolérance réelle aux protéines animales pendant une encéphalopathie, on privilégie les protéines **laitières et végétales** (riches en fibres) ou un complément en acides aminés ramifiés, sans diminuer l'apport total.

Barème : 1,5 pt besoins sur le poids sec ; 1 pt comparaison ; 1,5 pt critique argumentée.

Question 12 *(3 pts)*

Exemple de collation du soir (vers **22 h**) : un bol de **60 g de flocons d'avoine** (environ 35 g d'amidon) dans **250 mL de lait** demi-écrémé, et **30 g de pain sans sel** (environ 15 g d'amidon) : environ **50 g de glucides complexes**, auxquels s'ajoutent le lactose (12 g) et environ **18 g de protéines**, pour environ 410 kcal. Variantes : semoule ou riz au lait maison, pain sans sel et fromage blanc, ou un complément nutritionnel oral hyperprotidique s'il ne peut pas manger davantage.

Horaire : le dîner est à 19 h ; une collation à 22 h, puis un petit-déjeuner vers 7 h, ramène le jeûne nocturne d'environ 17 heures (dîner → déjeuner) à environ **9 heures** : la néoglucogenèse à partir

des muscles diminue (document 5). Les glucides **complexes** sont absorbés lentement et prolongent l'apport de glucose pendant la nuit.

Rythme (EASL 2019) : **3 repas et 2 à 3 collations**, **petit-déjeuner obligatoire**, **jamais plus de 3 à 6 heures sans manger** dans la journée ; éviter les jeûnes pour examens quand c'est possible.

Barème : 1,5 pt collation chiffrée ; 1 pt horaire justifié ; 0,5 pt rythme.

Question 13 *(5 pts)*

Exemple de journée (valeurs approximatives) :

Prise	Composition	Énergie ; protéines
Petit-déjeuner (7 h 30)	café au lait (250 mL de lait demi-écrémé), 60 g de pain courant, 10 g de beurre doux, 20 g de confiture	≈ 390 kcal ; 13 g
Collation (10 h)	1 yaourt nature, 1 fruit	≈ 140 kcal ; 5 g
Déjeuner (12 h 30)	carottes râpées à l'huile d'olive et au citron ; 100 g de poulet rôti aux herbes, sans sel ajouté ; 150 g de pâtes cuites au beurre ; 30 g d'emmental ; 1 fruit ; 40 g de pain sans sel	≈ 840 kcal ; 45 g
Goûter (16 h)	compote, 3 biscuits secs	≈ 180 kcal ; 2 g
Dîner (19 h)	potage de légumes maison sans sel ; omelette de 2 œufs ; 150 g de pommes de terre sautées ; salade verte à l'huile ; 1 fruit	≈ 560 kcal ; 18 g
Collation du soir (22 h)	flocons d'avoine au lait, pain sans sel (question 12)	≈ 410 kcal ; 18 g

Total : environ **2 500 kcal** (≥ 2 270 kcal) et **100 g de protéines** (≈ 1,5 g/kg de poids sec). **Sodium** : on supprime les aliments très salés (charcuteries, plats cuisinés, soupes industrielles, chips, fromages très salés, eaux gazeuses riches en sodium) ; on garde le pain courant au petit-déjeuner et un fromage peu salé ; l'apport total est estimé à environ **5 g de sel**, soit environ **85 mmol de sodium**, dans la cible de 80 à 120 mmol.

Rendre le régime appétissant : herbes aromatiques, épices, ail, oignon, échalote, citron, vinaigre, moutarde sans sel ; modes de cuisson qui concentrent les saveurs (rôti, grillé, papillote) ; petites portions **enrichies** (lait en poudre, œuf, fromage râpé) pour un faible volume, car l'ascite donne une satiété précoce ; présentation soignée ; tenir compte des goûts du patient ; compléments nutritionnels oraux si la journée n'est pas consommée en totalité.

Barème : 2 pts journée équilibrée avec collations ; 1,5 pt respect de l'énergie, des protéines et du sodium ; 1,5 pt moyens d'améliorer le goût et la prise alimentaire.

Question 14 *(4 pts)*

Micronutriments : (1) **thiamine (B1)** : carence du buveur, prévention de la Gayet-Wernicke (question 7) ; (2) **folates (B9)** : macrocytose (VGM 106 fL), apports pauvres et absorption diminuée par l'alcool ; (3) **vitamine B6** et autres vitamines B ; (4) **zinc** : souvent bas (apports faibles, pertes urinaires sous diurétiques) ; sa carence diminue le goût et l'appétit et intervient dans l'uréogenèse ; (5) **vitamine D** : souvent basse (moindre hydroxylation hépatique, exposition solaire réduite), avec un risque d'ostéoporose ; (6) **potassium** (3,1 mmol/L) et **magnésium** : pertes sous furosémide ; (7) **vitamines liposolubles A, E, K** en cas de cholestase ; la vitamine K ne

corrige pas un TP abaissé par l'insuffisance hépatocellulaire. On les dose et on les supplémente selon les résultats.

Restriction hydrique : **non** : l'ascite dépend de la rétention de **sodium**, pas de l'eau bue ; la restriction hydrique n'est indiquée qu'en cas d'**hyponatrémie marquée (< 125 mmol/L)** ; ici la natrémie est de 129 mmol/L. On surveille la natrémie sous diurétiques.

Barème : 3 pts micronutriments justifiés (au moins six) ; 1 pt restriction hydrique.

Question 15 *(5 pts)*

Alcool : l'**abstinence totale et définitive** est le traitement le plus efficace : elle peut améliorer nettement la fonction du foie et le score de Child-Pugh en quelques mois ; suivi par une **équipe d'addictologie**, traitement de prévention de la rechute, groupes d'entraide ; attention aux boissons « sans alcool » qui en contiennent encore un peu et aux médicaments à base d'alcool.

Alimentation : les 4 règles : **manger assez** (pas de restriction protéique ; viande, poisson, œufs, laitages chaque jour), **ne jamais rester à jeun longtemps** (petit-déjeuner, collations, **collation du soir**), **sel modéré** mais pas de sans sel strict (repérer les aliments très salés sur les étiquettes : 1 g de sel ≈ 17 mmol de sodium), pas de compléments alimentaires ni de plantes « pour le foie » sans avis médical. Aide à la préparation des repas (portage de repas, aide à domicile), car il vit seul.

Surveillance : se **peser** tous les jours ou tous les deux jours, à la même heure, sur la même balance ; noter le **tour de taille** ; une prise de poids rapide (plus de 2 kg en quelques jours) signale le retour de l'ascite ; prendre les diurétiques, le lactulose (2 à 3 selles molles par jour) et l'antibioprophylaxie ; bilans sanguins prescrits (ionogramme sous diurétiques).

Signes d'alerte (consulter en urgence) : **vomissement de sang** ou selles noires (rupture de varices) ; **confusion**, somnolence, inversion du rythme du sommeil (encéphalopathie) ; **fièvre**, douleur abdominale (infection du liquide d'ascite) ; ventre qui gonfle rapidement ; urines rares ; jaunisse qui augmente.

Transplantation : une cirrhose de **classe C** est une indication à discuter de **transplantation hépatique**, seul traitement qui remplace le foie détruit. Elle exige en général une **abstinence** prouvée (souvent au moins 6 mois) et un accompagnement addictologique, un bilan complet, et un **état nutritionnel** amélioré : la sarcopénie augmente les complications de la greffe ; la renutrition fait donc partie de la préparation.

Barème : 1 pt alcool ; 1,5 pt alimentation ; 1 pt surveillance ; 1 pt signes d'alerte ; 0,5 pt transplantation.

Corrigé S2 – Mme B., 63 ans, un ictère sans douleur : de l'adénocarcinome de la tête du pancréas à la vie après une duodénopancréatectomie

Question	Points
1. Légendez la planche du document 3 (éléments 1 à 10). Expliquez, à l'aide de cette planch…	4
2. Analysez le bilan biologique (document 2) : exprimez les enzymes en multiples de la norm…	4
3. Relevez les facteurs de risque d'adénocarcinome du pancréas présents chez Mme B. Discute…	4
4. Exploitez le document 4 : calculez le délai nécessaire pour que la bilirubinémie diminue…	3
5. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme B. à l'admission. Posez le diagnostic de dénu…	5
6. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques (25 à 30 kcal/kg/j et 1,5 g/kg/j de prot…	4
7. Interprétez l'élastase fécale. Justifiez la prescription d'extraits pancréatiques dès la…	3
8. Le médecin ajoute deux compléments nutritionnels oraux par jour (chacun 300 kcal et 20 g…	3
9. Légendez la planche du document 5 (éléments 1 à 11). Décrivez l'intervention et le nouve…	4
10. Expliquez les conséquences digestives et nutritionnelles de la DPC : insuffisance pancré…	5
11. Discutez la nutrition postopératoire de Mme B. (document 6) : réalimentation précoce, co…	5
12. Calculez la stéatorrhée et le coefficient d'absorption des graisses (CAG) de Mme B. à 2 …	5
13. Définissez le diabète pancréatoprive (type 3c). Expliquez le malaise de Mme B. (deux méc…	5
14. Critiquez le « régime sans graisses » conseillé par la voisine.	3
15. Présentez le suivi nutritionnel de Mme B. pendant sa chimiothérapie et à long terme (par…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– une lecture rigoureuse des documents : planches légendées, multiples de la normale, test de correction par la vitamine K, demi-décroissance de la bilirubine, stéatorrhée et CAG

– les mécanismes physiopathologiques exacts : cholestase extrahépatique et ses signes, malabsorption de la vitamine K, insuffisance pancréatique exocrine et réserve fonctionnelle, diabète de type 3c avec déficit en glucagon, conséquences anatomiques de la DPC

– des calculs posés avec leurs unités (IMC, perte de poids, besoins, taux de couverture, dose d'extraits et nombre de gélules) et comparés aux seuils (HAS 2019, ESPEN, élastase < 200 et < 100 µg/g, stéatorrhée > 6 g/24 h, CAG ≥ 93 %)

– une prise en charge nutritionnelle argumentée et chronologique (préopératoire, postopératoire, à domicile), y compris la correction des idées reçues et l'éducation thérapeutique

Question 1 *(4 pts)*

Légendes : 1 vésicule distendue, non douloureuse (Courvoisier) ; 2 cholédoque dilaté en amont de l'obstacle ; 3 envahissement du duodénum ; 4 adénocarcinome de la tête du pancréas ; 5 duodénum ; 6 métastase hépatique ; 7 foie (cholestase) ; 8 veine porte (envahissement possible) ; 9 pancréas d'amont atrophique ; 10 canal de Wirsung dilaté. (Chez Mme B., le scanner ne montre ni métastase ni envahissement : les éléments 3, 6 et 8 représentent des formes plus avancées.)

Ictère : la tumeur de la tête **comprime la partie basse du cholédoque**, qui traverse la tête du pancréas : la bile ne s'écoule plus, la **bilirubine conjuguée** reflue dans le sang (cholestase extrahépatique). **Urines foncées** : la bilirubine conjuguée, hydrosoluble, est **filtrée** par le rein. **Selles décolorées** : la bilirubine n'arrive plus dans l'intestin, il n'y a plus de stercobiline. **Prurit** : les **sels biliaires** refluent dans le sang et se déposent dans la peau.

Courvoisier-Terrier : l'obstacle est **sous** l'abouchement du canal cystique ; la vésicule, **saine** et souple (pas de lithiase ni de fibrose), se distend sous la pression de la bile : grosse vésicule palpable **non douloureuse**, qui évoque un obstacle tumoral (et non une lithiase, où la vésicule est petite, scléreuse et douloureuse). **Wirsung dilaté** : la tumeur bloque aussi le canal pancréatique principal ; le suc s'accumule en amont, le canal se dilate (« double canal » avec le cholédoque) et le pancréas d'amont s'**atrophie** : insuffisance exocrine.

Barème : 1,5 pt légendes ; 1,5 pt ictère, urines, selles, prurit ; 1 pt Courvoisier et Wirsung.

Question 2 *(4 pts)*

Multiples de la normale : PAL 620 / 130 ≈ **4,8 N** ; GGT 890 / 40 ≈ **22 N** ; ALAT 145 / 35 ≈ **4,1 N** ; bilirubine 245 / 17 ≈ **14 N**, conjuguée à 86 % (210 / 245).

Syndromes : **cholestase** intense (PAL et GGT élevées ensemble) avec **ictère à bilirubine conjuguée** ; **cytolyse modérée** (< 5 N), secondaire à la stase de bile toxique pour les hépatocytes ; lipase normale (pas de pancréatite). L'échographie (voies biliaires dilatées) prouve le caractère **extrahépatique** (obstacle).

TP et vitamine K : le TP est bas (52 %) et se **corrige** (86 %) après l'injection de vitamine K : c'est une **carence en vitamine K**, et non une insuffisance hépatocellulaire (test de Koller). Mécanisme : sans bile dans l'intestin, il n'y a plus de **micelles** ; les lipides et les **vitamines liposolubles** (A, D, E, K) ne sont plus absorbés ; le foie ne peut plus γ-carboxyler les facteurs II, VII, IX et X. La correction est importante avant toute intervention (risque hémorragique) ; la voie veineuse est utilisée car la vitamine K orale serait mal absorbée.

Barème : 1 pt multiples de N ; 1,5 pt syndromes ; 1,5 pt vitamine K et test de Koller.

Question 3 *(4 pts)*

Facteurs de risque : **tabac** (30 paquets-années ; il double environ le risque) ; **surpoids** ancien ; **antécédent familial** au premier degré (père), qui fait rechercher une prédisposition génétique (BRCA2, PALB2…) ; âge supérieur à 60 ans.

Diabète récent : deux glycémies à jeun ≥ 1,26 g/L (1,42 et 1,38) : **diabète**. Apparu après 50 ans, sans antécédent, avec un **amaigrissement**, il peut être le **premier signe** du cancer : la tumeur détruit des îlots et sécrète des facteurs qui augmentent l'insulinorésistance ; ce diabète doit faire chercher un cancer du pancréas.

CA 19-9 : très élevé (1 250 U/mL), mais ce n'est **pas un outil de diagnostic** : il augmente aussi dans la **cholestase** (et dans d'autres cancers ou des maladies bénignes) et il est normal chez

certains patients. Il sert au **suivi** (une baisse après l'opération, une remontée qui fait chercher une récidive), à interpréter une fois l'ictère levé.

Opérabilité : seuls environ **15 à 20 %** des patients sont opérables au diagnostic : le cancer est longtemps **silencieux** et souvent découvert à un stade avancé (métastases hépatiques ou péritonéales, envahissement des **vaisseaux** : veine porte, artère mésentérique supérieure). Les tumeurs de la tête, révélées tôt par l'ictère, ont plus de chances d'être résécables, comme celle de Mme B.

Barème : 1 pt facteurs de risque ; 1 pt diabète ; 1 pt CA 19-9 ; 1 pt opérabilité.

Question 4 *(3 pts)*

Demi-décroissance : à J3, la bilirubine est de **252 µmol/L** ; sa moitié (126 µmol/L) est atteinte à **J7** : la bilirubinémie diminue de moitié en environ **4 jours** après le drainage (puis de 126 à 46 µmol/L en 7 jours supplémentaires). Avant la prothèse, elle augmentait encore (245 → 252).

Justification : le drainage préopératoire n'est pas systématique ; il est indiqué en cas d'**angiocholite**, d'**ictère très intense**, de **chimiothérapie première** ou, comme ici, quand l'intervention est **différée** (renutrition de 10 à 14 jours) : on ne laisse pas un ictère intense s'aggraver pendant deux semaines (prurit insomniant, troubles de la coagulation, altération du foie et du rein, risque d'infection).

Bénéfices nutritionnels : la **bile** revient dans l'intestin (les selles se recolorent dès J5) : la formation des micelles reprend, l'absorption des **lipides** et des **vitamines liposolubles** (dont la vitamine K) s'améliore ; la disparition du prurit améliore le sommeil et l'appétit. La maldigestion d'origine pancréatique (Wirsung bouché) persiste : elle relève des extraits.

Barème : 1 pt calcul ; 1 pt indication du drainage ; 1 pt bénéfices nutritionnels.

Question 5 *(5 pts)*

IMC = 57 / $1{,}62^2$ = 57 / 2,624 ≈ **21,7 kg/m²** (dans les valeurs normales, ce qui ne doit pas rassurer).
Perte de poids : (68 − 57) / 68 × 100 = 11 / 68 × 100 ≈ **16,2 % en 3 mois**.

HAS 2019 (moins de 70 ans) : critère **phénotypique** : perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères **étiologiques** : **réduction des apports** d'au moins 50 % (moitié des repas depuis plusieurs semaines), **maldigestion** (cholestase et insuffisance exocrine) et **pathologie cancéreuse** (agression). **Dénutrition** confirmée. **Sévérité** : perte **≥ 15 % en 6 mois** (16,2 % en 3 mois) : **dénutrition sévère** ; l'albuminémie (31 g/L) est au-dessus du seuil de sévérité (≤ 30 g/L) et doit être interprétée avec la CRP (18 mg/L).

Mécanismes : (1) **anorexie** et dégoût de la viande, liés aux **cytokines** tumorales (TNF-α, IL-6) et à l'altération du goût ; **satiété précoce** ; (2) **cachexie** : hypercatabolisme, protéolyse musculaire et lipolyse entretenus par la tumeur et l'inflammation, que l'alimentation seule ne corrige pas complètement ; (3) **maldigestion** : **cholestase** (plus de sels biliaires dans l'intestin) et **insuffisance pancréatique exocrine** (Wirsung obstrué) : stéatorrhée, pertes d'énergie dans les selles ; (4) **diabète** déséquilibré (glycosurie, catabolisme) ; (5) retentissement psychologique.

Barème : 1 pt IMC et perte ; 2 pts diagnostic et sévérité HAS ; 2 pts mécanismes.

Question 6 *(4 pts)*

Besoins : énergie 25 × 57 = **1 425** à 30 × 57 = **1 710 kcal/j** (on vise le haut de la fourchette chez une patiente sévèrement dénutrie en renutrition) ; protéines 1,5 × 57 = **85,5 g/j**.

Couverture actuelle : 900 / 1 710 ≈ **53 %** de l'énergie ; 35 / 85,5 ≈ **41 %** des protéines.

Renutrition préopératoire : la dénutrition **sévère** multiplie les complications de la DPC (fistule pancréatique, infections, retard de cicatrisation, mortalité) ; c'est le seul facteur de risque **modifiable rapidement**. Les recommandations (ESPEN) proposent **7 à 14 jours** de renutrition avant une chirurgie majeure chez un patient sévèrement dénutri, par voie orale si possible (compléments), sinon entérale, quitte à **différer l'intervention**.

RAAC et jeûne : pas de jeûne prolongé « à partir de minuit » ; aliments solides autorisés jusqu'à **6 heures** avant l'anesthésie et **liquides clairs** jusqu'à **2 heures** avant ; **boisson glucidique** la veille au soir et 2 heures avant : elle limite l'**insulinorésistance** postopératoire et le catabolisme, et améliore le confort (soif, faim, anxiété).

Barème : 1 pt besoins ; 1 pt couverture ; 1 pt renutrition préopératoire justifiée ; 1 pt RAAC.

Question 7 *(3 pts)*

Élastase fécale : 62 µg/g, **< 100 µg/g** : **insuffisance pancréatique exocrine sévère** (< 200 : IPE probable). L'élastase pancréatique est une enzyme stable dans le tube digestif : sa concentration dans les selles reflète la sécrétion du pancréas ; elle n'est pas modifiée par la prise d'extraits (d'origine porcine, non dosés par le test).

Extraits dès le préopératoire : la tumeur obstrue le **Wirsung** et la glande d'amont s'atrophie ; la stéatorrhée n'apparaît qu'après la perte d'environ **90 %** de la sécrétion de lipase (réserve fonctionnelle) : l'IPE est donc déjà profonde. Sans extraits, une grande partie de la renutrition (lipides, protéines) serait perdue dans les selles. Les recommandations (ESPEN) conseillent les extraits dès qu'une maldigestion est suspectée chez un patient porteur d'un cancer de la tête du pancréas, **avant et après** la chirurgie.

Barème : 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt justification des extraits.

Question 8 *(3 pts)*

Nouveaux apports : énergie 900 + 2 × 300 = **1 500 kcal**, soit 1 500 / 1 710 ≈ **88 %** ; protéines 35 + 2 × 20 = **75 g**, soit 75 / 85,5 ≈ **88 %** : nette amélioration, mais les besoins ne sont pas encore couverts.

Enrichissement : ajouter dans les plats du **lait en poudre**, du **fromage râpé**, des **œufs**, de la crème ou du beurre, de la poudre de protéines ; préférer des portions petites mais denses, **fractionnées** (3 repas et 2 à 3 collations), en tenant compte du dégoût de la viande (œufs, poisson, laitages, légumineuses) ; prendre les CNO entre les repas, frais, en petites gorgées ; prendre les extraits pancréatiques avec les CNO et les plats enrichis.

Risque : le **syndrome de renutrition inappropriée** : la reprise des apports glucidiques stimule l'insuline, qui fait entrer brutalement le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** dans les cellules (hypophosphatémie, troubles du rythme, défaillance respiratoire) et consomme la **thiamine**. Mme B. mange la moitié de ses besoins depuis plusieurs semaines et a perdu plus de 15 % de son poids : on augmente les apports **progressivement**, on dose phosphore, potassium et magnésium les premiers jours et on supplémente en thiamine.

Barème : 1 pt calculs ; 1 pt enrichissement ; 1 pt syndrome de renutrition.

Question 9 *(4 pts)*

Légendes : 1 vésicule biliaire (retirée) ; 2 voie biliaire principale (partie basse retirée) ; 3 section du pancréas (isthme) ; 4 tumeur de la tête du pancréas ; 5 duodénum (retiré) ; 6 anastomose hépatico-jéjunale (bile) ; 7 estomac (pylore conservé ou non) ; 8 pancréas restant (corps et

queue) ; 9 anastomose pancréatico-jéjunale (suc pancréatique) ; 10 anastomose gastro- (ou duodéno-) jéjunale ; 11 anse jéjunale vers l'aval (chyme, bile et suc mélangés).

Intervention (Whipple) : exérèse en bloc de la **tête du pancréas** avec la tumeur, du **duodénum**, de la partie basse de la **voie biliaire principale** et de la **vésicule** (parfois de l'antre gastrique) ; le pancréas est sectionné à l'**isthme**. **Reconstruction** sur une **anse jéjunale** qui reçoit trois anastomoses, d'amont en aval (montage de Child) : **pancréas restant** (9, pancréatico-jéjunale), **voie biliaire** (6, hépatico-jéjunale), puis **estomac** (10, gastro-jéjunale).

Nouveau trajet : le **chyme** passe de l'estomac dans le jéjunum **sans traverser le duodénum** ; la **bile** et le **suc pancréatique** (devenu peu abondant) se déversent dans l'anse jéjunale et rejoignent le chyme au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale et en aval : le mélange avec les aliments est **décalé** et moins efficace.

Barème : 2 pts légendes ; 1 pt intervention ; 1 pt trajet des fluides.

Question 10 *(5 pts)*

Insuffisance pancréatique exocrine : la tête du pancréas (riche en tissu exocrine) est retirée, le pancréas restant était déjà atrophique et l'anastomose peut se rétrécir ; la sécrétion de lipase, de protéases et de bicarbonates est effondrée : **stéatorrhée**, maldigestion des protéines, ballonnements, amaigrissement ; le défaut de **bicarbonates** laisse un chyme acide qui inactive la lipase résiduelle et les extraits. Le mauvais mélange chyme-enzymes l'aggrave.

Diabète : perte d'une partie des **îlots** (cellules β et α) chez une patiente déjà diabétique : diabète nouveau ou aggravé (environ 15 à 20 % de diabètes nouveaux après DPC), avec déficit en **insuline** et en **glucagon**.

Vidange gastrique retardée : fréquente dans les semaines qui suivent (œdème de l'anastomose, dénervation, perte des hormones duodénales comme la motiline, complications locales) : vomissements, plénitude, apports réduits.

Fer et calcium : ils sont absorbés surtout dans le **duodénum** et le début du jéjunum, qui ne sont plus traversés (duodénum retiré) : risque d'**anémie ferriprive** et de déminéralisation osseuse. **Vitamines liposolubles A, D, E, K** : malabsorption par stéatorrhée (micelles mal formées, lipides non digérés). **Vitamine B12** : les **protéases pancréatiques** libèrent la vitamine B12 de l'haptocorrine dans l'intestin pour qu'elle se lie au facteur intrinsèque ; leur déficit diminue son absorption (et le facteur intrinsèque diminue si une partie de l'estomac est retirée).

Barème : 1,5 pt IPE ; 1 pt diabète ; 1 pt vidange gastrique ; 1,5 pt fer, calcium, vitamines.

Question 11 *(5 pts)*

Réalimentation précoce (RAAC, ESPEN) : boissons dès le soir de l'intervention puis alimentation orale adaptée à la tolérance : l'intestin nourri garde sa barrière, le catabolisme est limité, la reprise du transit est plus rapide ; les **extraits pancréatiques** accompagnent chaque prise dès la reprise.

À J8 : les apports ne couvrent que **40 %** des besoins à cause de la **vidange gastrique retardée**, et Mme B. était **sévèrement dénutrie** avant l'opération. La recommandation est de mettre en place une **nutrition entérale** si les apports oraux restent **inférieurs à 50 %** des besoins pendant plus de **7 jours** (ou si l'alimentation orale est impossible plus de 5 jours) : c'est le cas. Comme l'estomac se vide mal, on place la sonde **au-delà de l'estomac** : **sonde nasojéjunale** (ou jéjunostomie d'alimentation posée pendant l'intervention) ; on garde de petites prises orales selon la tolérance ;

on donne des **prokinétiques** sur prescription. La **nutrition parentérale** n'est indiquée que si la voie entérale est impossible ou insuffisante.

Besoins : 25 à 30 kcal/kg/j et 1,5 g/kg/j de protéines sur le poids actuel (57,5 kg) : environ **1 440 à 1 725 kcal/j** et **86 g/j** de protéines, atteints progressivement (risque de renutrition) ; mélange polymérique standard, extraits pancréatiques administrables avec la nutrition entérale ou mélange semi-élémentaire si la maldigestion est importante ; surveillance de la glycémie (diabète, stress chirurgical).

Barème : 1,5 pt réalimentation précoce ; 2 pts conduite à J8 et voie nasojéjunale justifiée ; 1,5 pt besoins.

Question 12 *(5 pts)*

Stéatorrhée : 72 / 3 = **24 g/24 h** (normale ≤ 6 g/24 h). **CAG** = (100 − 24) / 100 × 100 = **76 %** (normal ≥ 93 %) : maldigestion des graisses **importante**, cohérente avec la perte de poids (57,5 → 53 kg) et les selles grasses.

Analyse de la prise : (1) **dose insuffisante** : 1 gélule de 25 000 U par repas, soit 75 000 U/j, alors qu'il faut 40 000 à 50 000 U par repas principal ; (2) **mauvais moment** : prises à la fin du repas, voire oubliées : les enzymes doivent être **mélangées au chyme** ; (3) **aucune prise aux collations**, alors qu'elles contiennent des lipides et des protéines.

Nouvelle dose : repas : 3 × 50 000 = 150 000 U ; collations : 3 × 25 000 = 75 000 U ; total = **225 000 unités de lipase par jour**, soit 225 000 / 25 000 = **9 gélules** : **2 par repas** et **1 par collation**.

Conseils de prise : avaler les gélules **pendant** le repas (par exemple une à la première bouchée et une au milieu du repas), avec une boisson froide, **sans les croquer** ni les mélanger à un aliment chaud (enrobage gastro-résistant) ; une gélule à chaque collation contenant des lipides ou des protéines (laitage, biscuit, CNO) ; inutile pour un fruit seul ou une boisson sucrée ; si les gélules sont difficiles à avaler, les ouvrir et mélanger les microsphères à une compote froide sans les écraser ; noter le poids et l'aspect des selles ; le médecin peut augmenter la dose ou ajouter un médicament antisécrétoire gastrique si la stéatorrhée persiste.

Barème : 1,5 pt stéatorrhée et CAG ; 1 pt analyse de la prise ; 1 pt dose et gélules ; 1,5 pt conseils.

Question 13 *(5 pts)*

Diabète pancréatoprive (type 3c) : diabète **secondaire à une maladie du pancréas exocrine** (pancréatite chronique, cancer, chirurgie, mucoviscidose), dû à la destruction ou à l'exérèse des **îlots** ; il associe un déficit en **insuline** et en **glucagon** (cellules α), souvent une insuffisance exocrine, et se traite le plus souvent par **insuline**.

Malaise (glycémie 0,52 g/L, avec sueurs et tremblements : **hypoglycémie**) : (1) **mauvaise digestion** : sans extraits, les glucides du repas (amidon) sont mal digérés et absorbés en retard ou en partie, alors que l'**insuline rapide** a été injectée pour un repas « normal » : l'insuline agit sans glucose à faire entrer dans les cellules ; (2) **déficit en glucagon** : la contre-régulation de l'hypoglycémie (glycogénolyse, néoglucogenèse hépatiques) est faible : l'hypoglycémie est plus **brutale** et plus **profonde**.

Conduite à tenir : si la patiente est consciente : **15 g de glucides** rapides (3 morceaux de sucre de 5 g, ou un verre de jus de fruits ou de soda de 150 mL), contrôle de la glycémie après **15 minutes**, nouvelle prise si elle reste < 0,70 g/L, puis collation (pain, biscuits) si le prochain repas est éloigné ; si elle est inconsciente : pas d'apport par la bouche, appel des secours (glucagon injectable par l'entourage formé, glucose intraveineux).

Règles alimentaires : glucides **à chaque repas**, en quantité **régulière** d'un jour à l'autre, répartis sur 3 repas et des collations ; féculents et pain à chaque repas, sucres simples dans le cadre des repas ; **extraits pancréatiques à chaque prise** ; adaptation des doses d'insuline rapide aux glucides consommés (éducation) ; ne pas sauter de repas ; pas d'alcool à jeun ; avoir toujours du sucre sur soi. Les objectifs glycémiques sont moins stricts que dans le diabète de type 2 : priorité à l'**absence d'hypoglycémie** et au maintien du poids.

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt deux mécanismes du malaise ; 1 pt conduite à tenir ; 1,5 pt règles alimentaires.

Question 14 *(3 pts)*

Critique : le régime « sans graisses » n'est **plus recommandé** dans l'insuffisance pancréatique exocrine (ESPEN) : il diminue fortement l'apport énergétique (les lipides apportent 9 kcal/g) chez une patiente qui a déjà perdu 15 kg ; il réduit l'apport d'acides gras essentiels et de vitamines liposolubles ; il rend l'alimentation moins appétissante ; il ne « soulage » pas le pancréas, qui ne fait plus son travail digestif et n'a pas besoin de repos.

Conduite juste : garder un apport lipidique **normal** (environ 30 à 35 % de l'énergie, réparti sur les repas) et **adapter la dose d'extraits** aux repas et à la stéatorrhée ; si la stéatorrhée persiste malgré un traitement bien conduit, on peut utiliser des **triglycérides à chaîne moyenne** (absorbés sans lipase) ; limiter seulement les repas très gras et très copieux, mal tolérés.

Barème : 2 pts critique argumentée ; 1 pt conduite juste.

Question 15 *(3 pts)*

Pendant la chimiothérapie (6 mois) : poids chaque semaine, ingesta, force de préhension ; prévention et traitement des nausées, de la mucite, des troubles du goût, de la diarrhée (à distinguer de la stéatorrhée) ; maintien des CNO tant que les apports sont insuffisants ; activité physique adaptée pour préserver le muscle.

À long terme : surveillance au moins annuelle de l'**état nutritionnel** (poids, albumine, préalbumine) et des **carences** : **fer** (ferritine, hémoglobine), **calcium** et **vitamine D** (et ostéodensitométrie), **vitamines A, E, K**, **vitamine B12**, **zinc**, **magnésium** ; HbA1c et autosurveillance glycémique ; ajustement des extraits et de l'insuline.

Éducation : prise correcte des extraits (lien avec la glycémie), signes d'hypoglycémie et resucrage, alimentation enrichie et fractionnée, arrêt du **tabac** ; information de la famille sur une possible **prédisposition génétique** (consultation d'oncogénétique, surveillance des apparentés).

Barème : 1 pt chimiothérapie ; 1 pt carences et paramètres ; 1 pt éducation.

Corrigé S3 – Des figatelli aux hépatites virales : sécurité sanitaire et prévention dans une entreprise de charcuterie

Question	Points
1. Définissez une hépatite, et distinguez hépatite aiguë et hépatite chronique. Exprimez le…	4
2. Présentez le virus de l'hépatite E (génome, génotypes, réservoir, transmission, incubati…	4
3. Expliquez pourquoi l'infection de Mme V. est devenue chronique. Citez les personnes expo…	4
4. Construisez un tableau comparatif des cinq virus des hépatites (A à E) : génome, mode de…	4
5. Analysez la courbe épidémique (document 2) : identifiez le type de source. À l'aide des …	4
6. Calculez l'odds ratio associé à la consommation de figatelli crus ou peu cuits, puis cel…	5
7. Expliquez pourquoi le fumage et le séchage n'éliminent pas le virus. Exploitez le docume…	5
8. Calculez la valeur énergétique de 100 g de figatellu en kJ et en kcal, puis la part des …	4
9. Critiquez le projet d'étiquette du document 4 et rédigez les mentions de sécurité et d'u…	5
10. La cuisine centrale vous consulte (document 6). Proposez les mesures à prendre autour du…	5
11. Interprétez les sérologies de l'hépatite B des salariés A, B et C (document 6) et indiqu…	5
12. Expliquez le mécanisme des lésions du foie dans l'hépatite B et la relation entre l'âge …	4
13. Présentez à la salariée D l'évolution possible de son hépatite C et son traitement. Iden…	4
14. Rédigez les quatre messages clés d'une affiche de prévention des hépatites virales desti…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les définitions exactes (hépatite aiguë et chronique, cytolyse, cholestase, zoonose, odds ratio) et la lecture d'un bilan hépatique en multiples de la normale, avec les marqueurs de gravité (TP, facteur V)

– la connaissance des cinq virus des hépatites, de leur transmission (oro-fécale ou sanguine), de leur passage à la chronicité et de leur prévention (hygiène, cuisson, vaccins A et B, antiviraux de l'hépatite C), y compris l'interprétation des sérologies de l'hépatite B

– une démarche d'épidémiologie d'investigation : lecture d'une courbe épidémique, calcul d'une période d'exposition, calcul et interprétation d'odds ratios et d'un intervalle de confiance, faisceau d'arguments

– des propositions concrètes et justifiées pour l'entreprise et la restauration collective : cuisson à cœur, étiquetage réglementaire, populations à risque, mesures autour d'un cas d'hépatite A, vaccination, conseils diététiques

Question 1 *(4 pts)*

Hépatite : inflammation du foie, quelle qu'en soit la cause (virus, alcool, médicament, auto-immunité, surcharge). Elle est **aiguë** si elle dure **moins de 6 mois** et **chronique** au-delà de 6 mois ; une hépatite chronique peut évoluer vers la fibrose, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.

Multiples de la normale (N) : ALAT 2 150 / 40 ≈ **54 N** ; ASAT 1 480 / 40 = **37 N** ; GGT 210 / 55 ≈ **3,8 N** ; PAL 160 / 130 ≈ **1,2 N** ; bilirubine 96 / 17 ≈ **5,6 N**.

Syndromes : **cytolyse majeure** (> 10 N) à prédominance ALAT (rapport ASAT/ALAT ≈ 0,7, ce qui n'oriente pas vers l'alcool) : profil d'une **hépatite aiguë** virale ; **cholestase** modérée (GGT, PAL) avec **ictère** à bilirubine conjuguée (urines foncées).

Gravité : le TP (68 %) est à peine abaissé et le **facteur V** (72 %), qui ne dépend pas de la vitamine K, est normal : il n'y a **pas d'insuffisance hépatocellulaire sévère** (seuil de 50 %), ni encéphalopathie : hépatite aiguë **non grave**, à surveiller (TP et facteur V répétés) ; une chute sous 50 % définirait une forme sévère, et une encéphalopathie une forme fulminante.

Barème : 1 pt définitions ; 1,5 pt calculs en N ; 1 pt syndromes ; 0,5 pt gravité avec le facteur V.

Question 2 *(4 pts)*

Le virus : virus à **ARN**, **sans enveloppe** (donc résistant dans le milieu extérieur et dans les aliments). Les génotypes **1 et 2** sont strictement humains et se transmettent par l'**eau** contaminée (épidémies dans les pays à faible niveau d'hygiène). Les génotypes **3 et 4** ont pour **réservoir** le **porc**, le **sanglier** et le **cerf** ; en France, la plupart des cas sont **autochtones**, de génotype 3, transmis par la consommation de produits **crus ou peu cuits à base de foie de porc** ou de gibier (et plus rarement par contact professionnel avec les porcs). Transmission **oro-fécale** au sens large : le virus est ingéré et excrété dans les selles. **Incubation** : **2 à 8 semaines**.

Zoonose : maladie infectieuse transmise naturellement de l'**animal vertébré à l'homme**. Ici, le porc infecté (souvent sans signes) porte le virus dans son foie ; l'homme se contamine en mangeant ce foie insuffisamment cuit ; les souches humaines et porcines de génotype 3 sont identiques.

Diagnostic de M. P. : les **IgM anti-VHE** signent une infection **récente** (première classe d'anticorps produite) ; l'**ARN du VHE** dans le sang (RT-PCR) prouve la présence du virus et permet le génotypage, qui relie les cas entre eux. Les autres causes ont été éliminées : IgM anti-VHA négatives (pas d'hépatite A récente), Ag HBs négatif (pas d'hépatite B), anti-VHC négatifs.

Barème : 1,5 pt présentation du virus ; 1 pt zoonose ; 1,5 pt diagnostic et élimination des autres virus.

Question 3 *(4 pts)*

Chronicité chez Mme V. : chez l'immunocompétent, les **lymphocytes T** et les anticorps éliminent le virus en quelques semaines. Les **immunosuppresseurs** donnés pour éviter le rejet du rein bloquent justement la réponse des lymphocytes T (et la production d'anticorps, d'où l'absence d'IgM) : le virus continue de se multiplier ; l'ARN viral persiste **plus de 3 mois** (définition retenue de l'hépatite E chronique chez le transplanté) ; l'hépatite chronique E peut évoluer en quelques années vers la **fibrose** et la **cirrhose**. Le traitement repose sur la diminution des immunosuppresseurs si possible, ou un antiviral (ribavirine).

Personnes à risque : patients **immunodéprimés** (greffés d'organe, chimiothérapie, VIH avec immunité basse) : risque de chronicité ; patients atteints d'une **maladie chronique du foie** (cirrhose, notamment alcoolique) : risque d'insuffisance hépatique aiguë grave sur foie déjà

malade ; **femmes enceintes** (formes graves surtout avec le génotype 1 des pays en développement) ; les hommes de plus de 50 ans font plus souvent des formes symptomatiques.

Conseils : ne **jamais** consommer crus ou peu cuits les produits à base de **foie de porc** (figatelli, saucisses de foie, foie frais) ni le **gibier** ; les cuire **à cœur** (plus de rosé au centre, jus clair) ; préférer les produits **déjà cuits** par le fabricant (pâtés stérilisés ou cuits) ; hygiène de la cuisine (planche et couteaux lavés après la viande crue, lavage des mains). Mme V. doit renoncer au figatellu « tendre dedans » grillé au barbecue.

Barème : 1,5 pt chronicité expliquée par l'immunosuppression ; 1,5 pt personnes à risque ; 1 pt conseils.

Question 4 *(4 pts)*

Virus	Génome	Transmission	Chronicité	Prévention
VHA	ARN, sans enveloppe	oro-fécale : eau, coquillages crus, crudités souillées, mains	jamais	hygiène des mains, eau potable, cuisson des coquillages ; vaccin
VHB	ADN, enveloppé	sang, voie sexuelle, mère-enfant à l'accouchement	≈ 90 % chez le nouveau-né, < 5 % chez l'adulte	vaccin (obligatoire chez l'enfant né depuis 2018), préservatif, matériel stérile, dépistage des femmes enceintes
VHC	ARN, enveloppé	sang (drogues injectées ou sniffées, transfusions avant 1991, soins mal stérilisés)	≈ 55 à 85 %	pas de vaccin ; matériel stérile, dépistage ; antiviraux qui guérissent > 95 %
VHD	ARN, défectif (enveloppe du VHB)	sang, sexuelle, seulement avec le VHB	fréquente en surinfection	vaccin contre l'hépatite B
VHE	ARN, sans enveloppe	oro-fécale : eau (génotypes 1, 2) ; foie de porc et gibier crus ou peu cuits (3, 4)	seulement chez l'immunodéprimé	cuisson à cœur, hygiène ; pas de vaccin autorisé en France

Barème : 0,8 pt par virus (génome, transmission, chronicité, prévention).

Question 5 *(4 pts)*

Type de source : la courbe a une **seule vague**, avec une montée rapide, un pic (5 cas la semaine du 17 au 23 février) puis une décroissance, sur une durée totale (29 jours, du 6 février au 7 mars) **plus courte que l'écart entre l'incubation maximale et l'incubation minimale** (8 − 2 = 6 semaines = 42 jours) : c'est le profil d'une **source commune ponctuelle** (exposition de tous les cas à une même source pendant une période limitée), et non d'une transmission de personne à personne (vagues successives séparées d'une incubation).

Période d'exposition : le cas le plus **précoce** s'est contaminé au plus tard **2 semaines** (incubation minimale) avant ses signes : 6 février − 14 jours = **23 janvier**. Le cas le plus **tardif** s'est contaminé au plus tôt **8 semaines** (incubation maximale) avant ses signes : 7 mars − 56 jours = **10 janvier** (année non bissextile). La période d'exposition commune probable va donc du **10 au 23 janvier**. On peut vérifier avec l'incubation moyenne (environ 6 semaines) : le pic du 17 au 23 février reporte l'exposition vers le 6 au 12 janvier, au début de la période.

Confrontation : le lot suspect a été **vendu du 8 au 24 janvier** : la période de vente **recouvre** la période d'exposition calculée ; M. P. a mangé des figatelli à la mi-janvier. Les données sont **cohérentes** avec une contamination par ce lot.

Barème : 1,5 pt type de source justifié ; 1,5 pt calcul de la période ; 1 pt confrontation à la traçabilité.

Question 6 *(5 pts)*

Formule : OR = (cas exposés × témoins non exposés) / (cas non exposés × témoins exposés).

Figatelli crus ou peu cuits : OR = (10 × 34) / (4 × 8) = 340 / 32 ≈ **10,6**. **Figatelli bien cuits seulement** : OR = (2 × 35) / (12 × 7) = 70 / 84 ≈ **0,83**. **Coquillages crus** : OR = (3 × 32) / (11 × 10) = 96 / 110 ≈ **0,87**.

Interprétation : la cote d'exposition aux figatelli crus ou peu cuits est **10,6 fois plus élevée** chez les cas que chez les témoins : association **forte**. L'intervalle de confiance à 95 % (2,6 à 42,7) **ne contient pas 1** : l'association est **statistiquement significative** ; il est large, car les effectifs sont petits. Les figatelli **bien cuits** et les coquillages crus ont un OR proche de 1 : **pas d'association** ; c'est la **cuisson insuffisante**, et non le produit en lui-même, qui est en cause (les coquillages, source classique de l'hépatite A, ne le sont pas ici).

Faisceau d'arguments : une enquête cas-témoins seule montre une association, pas une causalité (biais de mémoire, facteurs de confusion possibles). Ici s'ajoutent : la **force** de l'association, la **plausibilité biologique** (le porc est le réservoir du génotype 3, le produit n'est jamais chauffé), la **cohérence temporelle** (période d'exposition et période de vente), la **traçabilité** (11 des 12 cas exposés ont acheté le même lot), et surtout la **preuve microbiologique** : ARN du génotype 3 retrouvé dans les figatelli du lot, souches très proches entre les cas. On peut conclure à une **toxi-infection alimentaire par le VHE** liée à ce lot consommé insuffisamment cuit ; le lot est retiré et rappelé.

Barème : 0,5 pt formule ; 1,5 pt trois OR exacts ; 1,5 pt interprétation et intervalle de confiance ; 1,5 pt faisceau d'arguments.

Question 7 *(5 pts)*

Fumage et séchage : le fumage est réalisé **à froid** (environ 25 °C) et le séchage à basse température : aucune étape n'atteint une température qui dénature le virus. Le VHE est un virus **nu** (sans enveloppe lipidique), très **résistant** au sel, à la dessiccation, à l'acidité et aux composés de la fumée, qui peuvent freiner des bactéries mais pas inactiver ce virus. Un virus ne se multiplie pas dans l'aliment, mais il y **persiste** : le foie d'un porc infecté apporte une dose infectante qui reste intacte jusqu'à la consommation.

Exploitation du document 5 : à 62 °C, même 120 minutes ne suffisent pas ; à 68 °C pendant 10 minutes et à 71 °C pendant 5 minutes, le virus reste infectieux ; seul le couple **71 °C pendant 20 minutes** l'inactive. L'inactivation dépend donc à la fois de la **température** et de la **durée** (barème temps-température). Une **cuisson à cœur** efficace est une cuisson où **le centre du produit** (pas seulement la surface) atteint une température **d'au moins 71 °C** et la garde **assez longtemps**, soit en pratique une cuisson prolongée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune partie rosée.

Essais de l'entreprise : **barbecue** 4 min par face : 58 °C au cœur, centre rosé : **dangereux** (la surface croustillante donne une fausse impression de cuisson). **Poêle à couvert 15 min** : 78 °C au cœur, au-dessus de 71 °C, maintenu pendant une bonne partie de la cuisson : **sûr** si le temps est respecté. **Four 25 min à 180 °C** : 82 °C au cœur : **sûr**. On conseillera donc une cuisson longue à feu

moyen (ou au four), en retournant le produit, jusqu'à un centre brun sans rosé ; au barbecue, une précuisson est nécessaire.

Barème : 1,5 pt fumage et séchage ; 2 pts exploitation du tableau et définition de la cuisson à cœur ; 1,5 pt évaluation des trois cuissons.

Question 8 *(4 pts)*

Valeur énergétique de 100 g : kJ = 32 × 37 + 1,0 × 17 + 18 × 17 = 1 184 + 17 + 306 = **1 507 kJ** ; kcal = 32 × 9 + 1,0 × 4 + 18 × 4 = 288 + 4 + 72 = **364 kcal**.

Pièce de 150 g : énergie 364 × 1,5 = **546 kcal**, soit 546 / 2 000 × 100 ≈ **27 %** des apports de référence ; lipides 32 × 1,5 = **48 g**, soit 48 / 70 × 100 ≈ **69 %** ; acides gras saturés 12 × 1,5 = **18 g**, soit **90 %** ; sel 2,6 × 1,5 = **3,9 g**, soit **65 %**. Une seule pièce apporte presque toute la limite journalière d'acides gras saturés et les deux tiers du sel.

PNNS (recommandations de Santé publique France, 2019) : la **charcuterie** est à **limiter à 150 g par semaine** ; une pièce de figatellu atteint à elle seule ce plafond ; il s'agit d'un produit de **plaisir**, occasionnel, à associer à des légumes ou des légumineuses (lentilles) plutôt qu'à d'autres produits gras et salés. Le sel est aussi à réduire (objectif de moins de 5 g/j de l'OMS ; repère moyen français inférieur à 6 g/j).

Barème : 1,5 pt énergie en kJ et kcal ; 1,5 pt pourcentages des apports de référence ; 1 pt PNNS.

Question 9 *(5 pts)*

Critique : (1) « **ou cru en fines tranches à l'apéritif** » : **dangereux et interdit** ; un produit cru à base de foie de porc doit porter la mention « **à consommer cuit à cœur** » (mention exigée en France par les autorités sanitaires pour les produits crus à base de foie de porc, rappelée par l'ANSES) ; (2) « **grillé au feu de bois** » : sans précision de durée, il incite à la cuisson courte et superficielle (58 °C au cœur dans l'essai) ; (3) « **idéal pour les femmes enceintes** » : allégation **trompeuse et dangereuse** : la femme enceinte doit **éviter** le foie et les produits à base de foie (excès de **vitamine A** rétinol, tératogène, et risque viral) ; en outre « riche en fer » est une **allégation nutritionnelle** qui n'est autorisée que si le produit remplit les conditions du règlement (CE) n° 1924/2006 ; on ne peut pas présenter une charcuterie grasse et salée comme un aliment santé.

Mentions proposées : « **Produit cru à base de foie de porc. À consommer cuit à cœur.** » ; « Mode de cuisson conseillé : 15 minutes à la poêle à feu moyen et à couvert, ou 25 minutes au four à 180 °C, en retournant, jusqu'à disparition de toute couleur rosée au centre. Ne pas consommer cru ni simplement saisi. » ; « Déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées et aux personnes atteintes d'une maladie du foie. » ; « Se laver les mains et laver les ustensiles après manipulation du produit cru. »

Autres mentions obligatoires (règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO) : **dénomination** de vente ; **liste des ingrédients** par ordre décroissant ; **allergènes** mis en évidence ; **quantité** des ingrédients mis en valeur (QUID : ici le foie, 30 %) ; **quantité nette** ; **date limite de consommation** (produit périssable) ; **conditions de conservation** (0 à 4 °C) et **mode d'emploi** quand il est nécessaire ; **nom et adresse** de l'exploitant ; **déclaration nutritionnelle** ; **numéro de lot** (traçabilité, rappel) ; marque d'identification sanitaire de l'établissement (produit d'origine animale) ; origine de la viande de porc.

Barème : 2 pts critique (cru, cuisson, femme enceinte, allégation) ; 1,5 pt mentions rédigées ; 1,5 pt mentions obligatoires.

Question 10 *(5 pts)*

Autour du cas d'hépatite A : le virus est excrété dans les **selles** surtout pendant les **deux semaines qui précèdent l'ictère** et environ une semaine après : le cuisinier a donc pu contaminer les **entrées froides et desserts** (aliments non cuits après manipulation) la semaine dernière. Mesures : (1) **éviction** du poste de préparation des aliments pendant la période contagieuse, retour sur avis du médecin du travail ; (2) **déclaration obligatoire** de l'hépatite A aiguë à l'ARS par le médecin, qui recherche des cas parmi les convives ; (3) **vaccination** des personnes en contact étroit (famille) et éventuellement des collègues exposés, **dans les 14 jours** suivant le début des signes du cas ; (4) rappel et contrôle de l'**hygiène des mains** (lavage au savon après passage aux toilettes et avant toute manipulation, essuie-mains à usage unique), désinfection des sanitaires et des plans de travail ; (5) prévention à long terme : **vaccination contre l'hépatite A** recommandée aux personnels de la **restauration collective** qui préparent les aliments.

Menu de l'hôpital : les convives sont des **patients** dont certains sont **immunodéprimés** (greffés, chimiothérapie), atteints de **maladie du foie** ou sont des **femmes enceintes** (maternité) : ce sont précisément les personnes exposées aux formes graves ou chroniques de l'hépatite E. Des **figatelli grillés** en cuisine collective, en grande quantité, risquent une cuisson insuffisante à cœur : **à retirer** du menu hospitalier (et à éviter en établissement pour personnes âgées) ; le « pâté de foie » ne peut être servi que s'il s'agit d'un produit **cuit** par le fabricant (pâté cuit ou stérilisé, cuisson validée), jamais d'une préparation crue ; on évitera aussi le foie chez les femmes enceintes. Remplacement proposé : saucisse de porc cuite ou volaille, avec les lentilles. Le principe est la **méthode HACCP** : la cuisson est un **point critique**, maîtrisé par une température à cœur mesurée et enregistrée.

Barème : 2,5 pts mesures autour du cas d'hépatite A ; 2,5 pts avis argumenté sur le menu.

Question 11 *(5 pts)*

Salarié A : Ag HBs −, anti-HBc −, anti-HBs + à 180 mUI/mL : anticorps protecteurs **sans trace de contact** avec le virus : **personne vaccinée et immunisée** (taux supérieur à 10 mUI/mL, et même à 100) : aucune mesure, pas de rappel.

Salarié B : Ag HBs + depuis **plus de 6 mois**, anti-HBc +, IgM anti-HBc − (infection ancienne), anti-HBs − : **hépatite B chronique** (porteur chronique). Conduite : orientation vers un hépatologue (ADN du VHB, transaminases, évaluation de la fibrose par élastométrie, recherche du virus delta), traitement antiviral si l'hépatite est active ; **dépistage et vaccination de l'entourage** (partenaire, enfants) ; pas d'alcool ; surveillance prolongée (risque de cirrhose et de carcinome). Le poste reste possible avec les précautions standard ; le secret médical est respecté.

Salarié C : tous les marqueurs négatifs : **ni infecté, ni immunisé** ; il manipule des échantillons biologiques : **vaccination** contre l'hépatite B (schéma à 3 injections, à 0, 1 et 6 mois), puis contrôle des anti-HBs après la vaccination.

Barème : 1,5 pt par salarié (interprétation et conduite) ; 0,5 pt rigueur des critères (6 mois, 10 mUI/mL).

Question 12 *(4 pts)*

Mécanisme : le VHB est **peu cytopathogène** : il se multiplie dans l'hépatocyte sans le détruire. Les hépatocytes infectés présentent des peptides viraux sur leurs molécules du CMH de classe I ; les **lymphocytes T cytotoxiques** (CD8) les reconnaissent et les **détruisent** (cytolyse) : les lésions

sont dues à la **réponse immunitaire**. Une réponse vigoureuse donne une hépatite aiguë symptomatique qui guérit ; une réponse faible laisse le virus persister.

Âge et chronicité : le risque de chronicité est d'environ **90 %** chez le **nouveau-né** contaminé par sa mère, de 20 à 50 % chez le jeune enfant et de **moins de 5 %** chez l'adulte : le système immunitaire du nouveau-né, immature et tolérant, ne déclenche pas de réponse T efficace. D'où le dépistage de l'Ag HBs chez toutes les femmes enceintes et la **sérovaccination** du nouveau-né d'une mère porteuse.

Vaccin et anti-HBc : le vaccin contient uniquement l'**Ag HBs** (protéine d'enveloppe produite par génie génétique) ; il induit des anti-HBs, mais jamais d'anti-HBc, puisque la protéine de **capside** (HBc) n'y est pas : l'anti-HBc est donc le marqueur d'un **contact avec le virus réel**.

Politique vaccinale : vaccination **obligatoire** pour tous les enfants **nés depuis le 1er janvier 2018** (à 2, 4 et 11 mois, avec le vaccin hexavalent) ; rattrapage recommandé jusqu'à 15 ans ; obligatoire pour certains professionnels (santé, laboratoires) ; recommandée aux personnes à risque (entourage d'un porteur, partenaires multiples, usagers de drogues, voyageurs).

Barème : 1,5 pt mécanisme immunitaire ; 1 pt âge et chronicité ; 0,5 pt vaccin et anti-HBc ; 1 pt politique vaccinale.

Question 13 *(4 pts)*

Évolution : l'ARN positif signe une **hépatite C chronique** (le virus persiste chez 55 à 85 % des personnes infectées) ; la contamination date probablement de sa **transfusion de 1988** (avant le dépistage systématique des dons en 1991). Sans traitement, la fibrose progresse lentement, vers la **cirrhose** chez 15 à 30 % des patients en 20 ans, avec un risque de carcinome hépatocellulaire.

Traitement : les **antiviraux à action directe** (comprimés pendant 8 à 12 semaines) **guérissent** plus de **95 %** des patients ; la guérison est définie par un ARN indétectable après le traitement ; si une fibrose avancée est déjà présente, la surveillance du foie continue. Il n'existe pas de vaccin et la guérison ne protège pas contre une nouvelle infection.

Facteurs aggravants : l'**alcool** (3 à 4 verres par jour, soit 30 à 40 g d'éthanol, au-dessus du repère de 2 verres par jour au maximum et 10 par semaine) **accélère la fibrose** ; le **surpoids** (IMC 31 : obésité) favorise la **stéatose** et l'insulinorésistance, qui aggravent aussi la fibrose (MASLD associée).

Conseils : réduire fortement l'alcool, idéalement l'arrêter tant que la fibrose n'est pas évaluée, avec des jours sans alcool et une aide si besoin ; perte de poids progressive (objectif 7 à 10 % du poids) par une alimentation de type méditerranéen, moins de produits sucrés et de boissons sucrées, moins de produits gras et ultra-transformés, plus de légumes, légumineuses et céréales complètes ; activité physique régulière ; pas de compléments à base de plantes sans avis médical ; le café n'est pas à supprimer.

Barème : 1 pt évolution ; 1 pt traitement ; 1 pt facteurs aggravants ; 1 pt conseils.

Question 14 *(3 pts)*

Message 1 – Bien cuire : « Figatelli, saucisses de foie, foie de porc et gibier : toujours cuits à cœur, jamais rosés au centre » (hépatite E).

Message 2 – Se laver les mains : « Au savon, après les toilettes et avant de cuisiner ou de manger » (hépatites A et E, transmises par voie oro-fécale).

Message 3 – Se faire vacciner : « Contre l'hépatite B (enfants, adolescents, personnes exposées) et contre l'hépatite A pour les métiers de la restauration et les voyageurs. Parlez-en au médecin du travail. »

Message 4 – Se faire dépister : « Hépatites B et C : un simple test sanguin, au moins une fois dans sa vie ; l'hépatite C se guérit en quelques semaines. Ne partagez ni seringue, ni paille, ni rasoir, ni brosse à dents. »

Une affiche efficace est **courte**, **positive**, adaptée au public (pictogrammes, langues), et indique **où s'adresser** (médecin du travail, centre de dépistage gratuit).

Barème : 0,75 pt par message pertinent et justifié.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					